

**BUKU PEDOMAN
PENULISAN TUGAS AKHIR**



**PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ISLAM RIAU
2023**

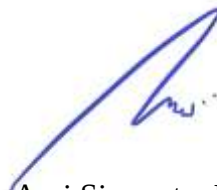
Jl. Kaharudin Nasution No 113 Perhentian Marpoyan 28284 Pekanbaru Telepon
(0761) 674674 www.uir.ac.id

KATA PENGANTAR

Buku pedoman penulisan Tugas Akhir ini disusun sebagai acuan bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1), Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Islam Riau. Tugas Akhir adalah suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian sarjana S1 yang membahas suatu permasalahan/fenomena dalam bidang informatika atau ilmu komputer dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Tugas Akhir bertujuan agar mahasiswa mampu menyusun dan menulis suatu karya ilmiah, sesuai dengan bidang ilmunya. Tugas Akhir merupakan persyaratan untuk mendapatkan status sarjana (S1) di Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik UIR. Buku ini menyajikan pedoman cara penulisan yang dibagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu : Pendahuluan, Sistematika Proposal Tugas Akhir, Sistematika Tugas Akhir dan Tata Cara Penulisan Tugas Akhir, serta Lampiran yang memuat contoh-contoh. Buku pedoman penulisan ini wajib diikuti oleh mahasiswa dan dosen pembimbing dalam pembuatan laporan Tugas Akhir.

Pekanbaru, Januari 2023

Ketua Program Studi Teknik Informatika



Dr. Apri Siswanto, M. Kom

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Syarat-syarat Tugas Akhir.....	1
1.2 Pembimbing Proposal Penelitian dan Tugas Akhir	1
1.3 Tugas dan Tanggung Jawab Pembimbing	2
1.4 Tugas dan Wewenang Penguji	2
1.5 Pelaksanaan Proposal Penelitian dan Tugas Akhir.....	3
1.6 Perubahan Pembimbing.....	4
1.7 Kewajiban Mahasiswa.....	5
1.8 Syarat Seminar Proposal	6
1.9 Prosedur Seminar Proposal.	6
1.10 Sidang Tugas Akhir.....	6
1.11 Syarat Sidang Tugas Akhir.....	7
1.12 Prosedur Sidang Tugas Akhir dan Pasca Sidang Tugas Akhir.....	7
BAB II SISTEMATIKA PROPOSAL TUGAS AKHIR.....	9
2.1 Bagian Awal	9
2.2 Bagian Utama	10
1. BAB I PENDAHULUAN.....	10
a. Latar belakang.....	10
b. Identifikasi Masalah.....	11
c. Rumusan Masalah.....	11
d. Batasan Masalah	11
e. Tujuan Penelitian	11
f. Manfaat Penelitian	11
2. BAB II LANDASAN TEORI.....	11
a. Tinjauan Pustaka.....	11
3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN	16
a. Tinjauan Umum Objek Penelitian.....	16
2.3 Bagian akhir	20
BAB III SISTEMATIKA TUGAS AKHIR.....	21
3.1 Bagian Pendahuluan Tugas akhir.....	21
3.1.1 Halaman Sampul Depan (Cover)	21

3.1.2	Halaman Sampul Dalam	22
3.1.3	Halaman Pengesahan Ujian Seminar Tugas Akhir	22
3.1.4	Halaman Pengesahan Dewan Penguji	22
3.1.5	Pernyataan Keaslian Tugas Akhir	22
3.1.6	Kata Pengantar/ Ucapan Terimakasih	23
3.1.7	Halaman Daftar Isi	23
3.1.8	Halaman Daftar Gambar	25
3.1.9	Halaman Daftar Tabel	26
3.1.10	Halaman Daftar Lampiran.....	27
3.1.11	Abstrak	28
3.2	Bagian Isi Tugas akhir	29
3.2.1	BAB I PENDAHULUAN	29
3.2.2	BAB II LANDASAN TEORI.....	31
3.2.3	BAB III METODOLOGI PENELITIAN	35
3.2.4	BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
3.2.4	KESIMPULAN DAN SARAN	41
3.3	Bagian Penutup 41	
3.3.1	Daftar Pustaka.....	41
3.3.2	Lampiran	44
BAB IV TATA CARA PENULISAN		45
4.1	Bahan Dan Ukuran.....	45
4.2	Pemberian Tanda Urut	48
4.3	Bahasa	49
4.3.1	Bahasa yang Digunakan.....	49
4.3.2	Istilah	50
4.4	Penulisan Nama Penulis.....	50
4.5	Kutipan	50
a.	Penulisan Kutipan Tidak Langsung	51
1.	Nama penulis disebutkan dalam kalimat.....	51
2.	Nama penulis tidak disebutkan dalam kalimat.....	51
1.	Kutipan langsung pendek.....	51
2.	Kutipan langsung panjang.....	52
4.6	Contoh Penulisan Kutipan.....	52
	Karya lebih dari 6 penulis	53
	Lebih dari 1 karya dengan penulis yang sama.	53

Mengutip dari beberapa karya dari penulis yang berbeda dan tahun penerbitan dalam 1 kalimat (kutipan diambil dari sumber yang berbeda).	53
Mengutip rumus, hasil penelitian/exact quotation.....	54
Tidak ada nama penulis.....	54
4.7 Hal-hal Lain Yang Perlu Diperhatikan.....	56
Pedoman Umum.....	56
4.8 Kesalahan Yang Sering Terjadi.....	57
Lampiran I Form F.A.3.07	58
Lampiran II Form F.A.3.08	59
Lampiran III Form F.A.3.09.....	60
Lampiran IV Form F.A.3.10.....	61
Lampiran V Form halaman pengesahan seminar proposal.....	62
Lampiran VI F.A.4.05 Berita Acara Seminar Proposal.....	63
Lampiran VII F.A.4.09 Form penilaian ujian seminar proposal	64
Lampiran VIII F.A.4.09.1 Rekap Nilai Seminar Proposal	65
Lampiran IX F.A.4.11 Berita Acara Seminar Tugas Akhir.....	66
Lampiran X F.A.4.12 Form Penilaian Ujian Seminar Tugas Akhir	67
Lampiran XI F.A.4.12.1 Form Rekap Nilai Ujian Tugas Akhir.....	68
Lampiran XII Cover Proposal dan Tugas Akhir.....	70
Lampiran XIII Halaman Pengesahan Seminar Tugas Akhir	71
Lampiran XIV Halaman Pengesahan Dewan Penguji Tugas Akhir.....	72
Lampiran XV Pernyataan Keaslian Tugas Akhir	73
Lampiran XVI Contoh Kata Pengantar/Ucapan Terima Kasih	74
Lampiran XVII Contoh Daftar Isi	75
Lampiran XVIII Contoh Daftar Gambar	76
Lampiran XIX Contoh Daftar Tabel	77
Lampiran XX Contoh Daftar Istilah.....	78
Lampiran XXI Contoh Daftar Lampiran	79
Lampiran XXII Contoh Abstrak.....	80
Lampiran XXIII Contoh Abstract.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

Mata Kuliah Tugas akhir/TA (TI210194) merupakan salah satu syarat wajib kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Teknik bagi seluruh mahasiswa Program Studi Teknik Informatika (PSTI) Universitas Islam Riau. Sebelum melaksanakan tugas akhir mahasiswa harus sudah menyelesaikan kerja praktek dan mata kuliah Metodologi Penelitian. Mahasiswa dapat memulai menyusun proposal penelitian dengan berkonsultasi dengan dosen Penasehat Akademis (PA) atau dosen kandidat pembimbing TA. Setelah proposal disetujui oleh Ketua program studi mahasiswa melanjutkan dengan melaksanakan penelitian dan menyusun TA.

Sebagai standar penyusunan dan penulisan proposal penelitian dan tugas akhir maka dibuat Pedoman Proposal Penelitian dan Tugas Akhir (Revisi II tahun 2014). Selanjutnya Pedoman ini digunakan dalam menyusun proposal penelitian dan tugas akhir dan hal-hal yang terkait dengan keduanya seperti yang akan dijelaskan selanjutnya.

1.1 Syarat-syarat Tugas Akhir

1. Terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Teknik Informatika Universitas Islam Riau dengan menunjukkan kartu mahasiswa yang masih berlaku dan KRS berjalan.
2. Telah menyelesaikan 120 sks dengan IPK minimal 2,50 (dua koma lima nol).

1.2 Pembimbing Proposal Penelitian dan Tugas Akhir

1. Dibimbing oleh satu orang dosen pembimbing yang keilmuannya sesuai dengan topik penelitian mahasiswa yang dibimbing.
2. Program studi diperbolehkan menunjuk 2 (dua) orang pembimbing dengan seizin Dekan.
3. Dosen dengan kualifikasi pendidikan Magister (S-2) yang memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli diperbolehkan untuk membimbing Tugas Akhir dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Telah mempunyai minimal 2 artikel dari hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal terindeks DOAJ.
- b. Masa kerja minimal 1 tahun dari pertama kali mendapatkan fungsional Asisten Ahli.

1.3 Tugas dan Tanggung Jawab Pembimbing

1. Dosen pembimbing tugas akhir bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Memberikan arahan kepada mahasiswa dalam melaksanakan TA,
 - b. Memberikan petunjuk dan masukan tentang metode penelitian bagi mahasiswa dalam pembuatan TA,
 - c. Memberikan petunjuk dan masukan tentang penulisan dan program yang dirancang bagi mahasiswa dalam pembuatan TA,
 - d. Memberikan catatan yang diperlukan pada kartu bimbingan TA,
 - e. Mengarahkan dan memeriksa hasil perbaikan seminar proposal penelitian dan setelah sidang TA,
 - f. Memeriksa kesesuaian TA dengan pedoman yang telah ditentukan.
 - g. Memberikan persetujuan kelayakan ujian proposal penelitian dan TA.
2. Dosen pembimbing wajib hadir saat seminar proposal penelitian dan sidang tugas akhir mahasiswa yang dibimbing.

1.4 Tugas dan Wewenang Penguji

1. Mengukur kemampuan mahasiswa berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan.
2. Menilai kualitas penulisan dari proposal penelitian dan TA.
3. Menilai sikap, cara mempertahankan pendapat, dan tanggungjawab.
4. Berwenang menyatakan hasil seminar proposal penelitian dalam bentuk: mengulang atau tidak mengulang.
5. Berwenang menyatakan hasil sidang tugas akhir dalam bentuk: lulus, lulus dengan perbaikan atau gagal.

1.5 Pelaksanaan Proposal Penelitian dan Tugas Akhir

1. Menentukan topik proposal penelitian dengan mendiskusikan terlebih dahulu dengan Dosen Pembimbing Akademik atau kandidat dosen pembimbing yang dipilih oleh mahasiswa.
2. Menyerahkan proposal tugas akhir ke program studi, selanjutnya program studi akan meneruskan ke Kelompok Bidang Keahlian Dosen untuk memberikan persetujuan/keputusan terkait topik/judul proposal.
 - a. Jika diterima, mahasiswa melanjutkan proses untuk pengurusan SK pembimbing TA.
 - b. Jika ditolak, mahasiswa memperbaiki topik/proposal dan menyerahkan kembali ke prodi.
3. Menandatangani surat persetujuan topik dan kesediaan membimbing TA yang dilampirkan pada proposal tugas akhir (form F.A.3.07, F.A.3.08 dan F.A.3.09).
4. Melaksanakan konsultasi penyusunan dan persiapan ujian/sidang proposal, setiap konsultasi mengisi kartu bimbingan (form F.A.3.10) oleh dosen pembimbing dan dilakukan minimal 4 kali. Kartu bimbingan dapat di unduh di panel SIKAD mahasiswa yang bersangkutan.
5. Pendaftaran ujian proposal penelitian ke program studi dengan memasukan proposal penelitian yang sudah disusun bersama pembimbing sebanyak 3 eksemplar disertakan form halaman pengesahan ujian proposal penelitian yang di tanda tangani Mahasiswa dan Dosen Pembimbing (lampiran V).
6. Pelaksanaan ujian proposal penelitian di mana ujian proposal berlangsung terbuka dengan 1 (satu) orang dosen pembimbing dan 2 (dua) orang dosen penguji. Pelaksanaan ujian disampaikan pada berita acara seminar proposal (form F.A.4.05) dengan masing-masing dosen memberikan penilaian sesuai dengan form F.A.4.09 dan direkapitulasi di form F.A.4.09.1. Ujian akan memberikan 2 rekomendasi:
 - a. Mengulang, maka mahasiswa melakukan proses nomor 4-5-6 kembali.
 - b. Tidak mengulang, maka melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu mengerjakan hasil, evaluasi penelitian dan membuat laporan TA.

Rekomendasi di tuliskan pada berita acara seminar proposal yaitu form F.A.4.05.

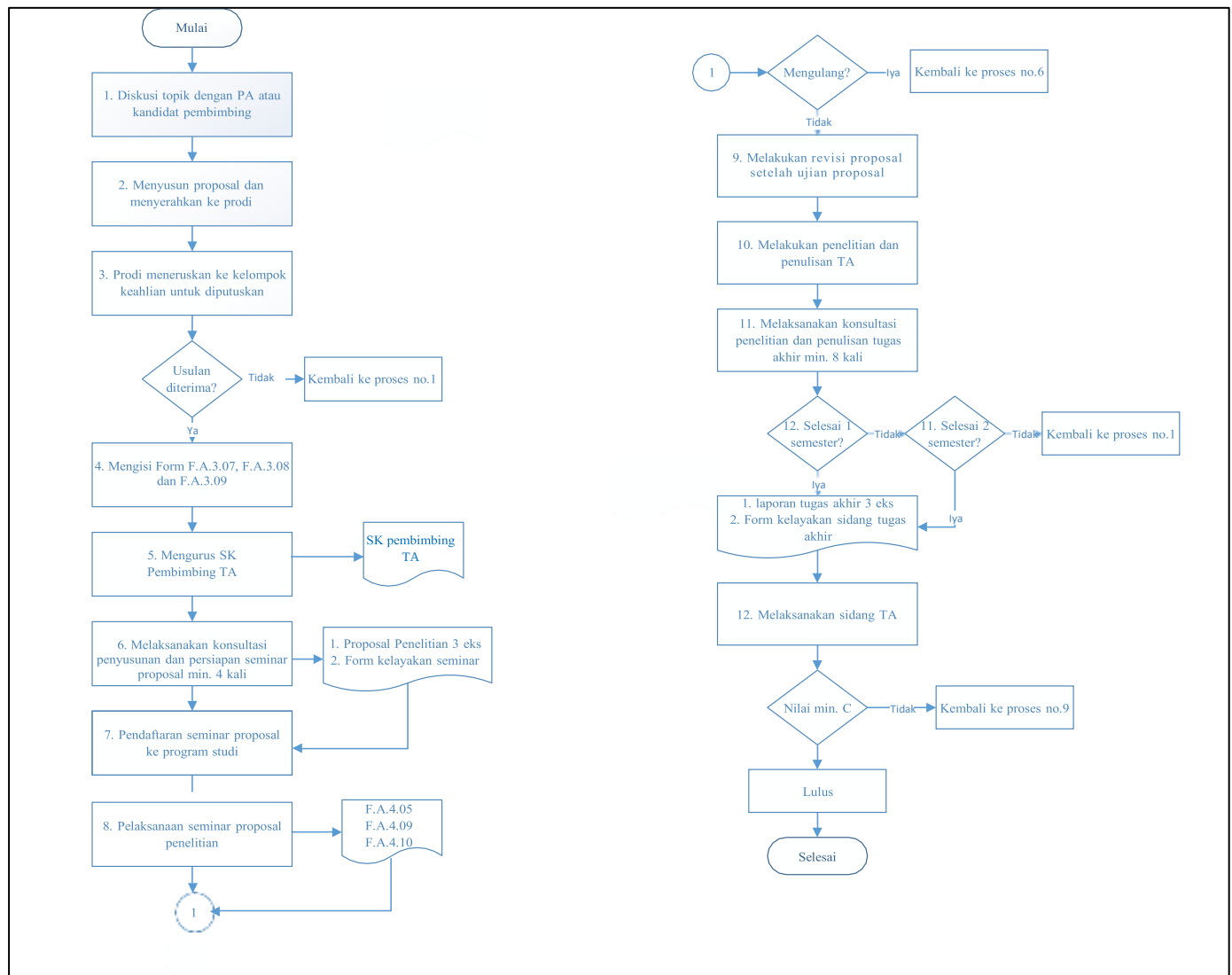
7. Melakukan penelitian dan penulisan TA dengan penuh tanggung jawab, baik atas isinya maupun tata cara penulisan, dan selama pengerjaan harus berkonsultasi dengan dosen pembimbing.
8. Selama pengerjaan mahasiswa melakukan bimbingan minimal 8 kali terhitung sejak awal bimbingan.
9. Penyelesaian tugas akhir paling lama 1 semester, namun dapat diperpanjang semester berikutnya dengan topik dan pembimbing yang sama nilai tugas tersebut diberi nilai TL (tidak lengkap) sehingga tidak digunakan untuk perhitungan IPS dan IPK.
10. Jika mahasiswa tidak dapat menyelesaikan dalam waktu paling lama 2 semester berturut-turut, maka:
 - a. Mahasiswa diharuskan mengambil kembali mata kuliah seminar proposal dan mata kuliah tugas akhir agar tercantum di KRS, dan
 - b. Mahasiswa diharuskan melalui proses pengajuan topik dari awal kembali dengan surat keputusan (SK) baru.
11. Setelah memenuhi persyaratan sidang tugas akhir mahasiswa dapat melaksanakan sidang tugas akhir dengan nilai minimal **B-**, jika kurang dari itu maka mahasiswa wajib melakukan sidang tugas akhir kembali.

1.6 Perubahan Pembimbing

Program studi dapat mengajukan pergantian pembimbing tugas akhir jika terjadi permasalahan sebagai berikut:

- a. Dosen pembimbing meninggal dunia
- b. Dosen pembimbing sakit dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
- c. Dosen pembimbing mengundurkan diri sebagai pembimbing
- d. Dosen pembimbing tidak menjalankan kewajiban sehingga mengganggu kelancaran penyelesaian tugas akhir
- e. Sebab lain yang menyebabkan dosen pembimbing harus diganti

Untuk lebih jelasnya terkait dengan alur proposal penelitian dan tugas akhir dapat di lihat pada gambar 1.



Gambar 1.1 Alur proposal penelitian dan tugas akhir

1.7 Kewajiban Mahasiswa

1. Mengerjakan TA tidak lebih dari enam bulan sejak kelulusan proposal tugas akhir.
2. Mahasiswa harus memperkirakan waktu penyelesaian TA dengan jadwal pelaksanaan sidang TA.
3. Menemui pembimbing secara berkala ditunjukkan dengan menandatangani kartu konsultasi bimbingan.
4. Menyusun proposal penelitian, melaksanakan penelitian, menyusun laporan tugas akhir dengan mandiri, jujur dan penuh tanggung jawab.

1.8 Syarat Seminar Proposal

1. Telah menyelesaikan 120 sks.
2. Telah membayar SPP Dasar.
3. Telah mengisi KRS dan membayar SKS Tugas Akhir.
4. Menyerahkan proposal tugas akhir yang telah disetujui oleh dosen pembimbing (lampiran V halaman pengesahan proposal).

1.9 Prosedur Seminar Proposal.

1. Menyerahkan dokumen proposal penelitian lengkap dengan sistematika sesuai dengan pedoman sebanyak 3 eksemplar paling lambat 1 minggu sebelum seminar proposal dilakukan dan mengunggah *softfile* ke link yang diinformasikan prodi.
2. Mengedarkan surat undangan yang telah disetujui oleh ketua atau sekretaris program studi dan draf proposal beserta lembaran penilaian sesuai dengan form F.A.4.09 dan rekap penilaian seminar proposal form F.A.4.09.1 (direkap oleh dosen pembimbing) paling lambat 1 minggu sebelum jadwal seminar kepada masing-masing dosen penguji.
3. Mengurus pembuatan berita acara seminar proposal penelitian (form F.A.4.05) ke tata usaha fakultas teknik.
4. Melaksanakan seminar proposal penelitian yang bersifat terbuka wajib dihadiri oleh dosen pembimbing dan dua orang penguji.
5. Setelah selesai seminar proposal membuat salinan berita acara dan form penilaian dosen penguji untuk selanjutnya didiskusikan dengan dosen pembimbing baik hasilnya mengulang atau pun tidak mengulang.

1.10 Sidang Tugas Akhir

1. Sidang tugas akhir bersifat tertutup.
2. Sidang tugas akhir dilaksanakan oleh tim penguji yang terdiri atas ketua (pembimbing), sekretaris, dan anggota yang ditentukan oleh program studi.
3. Komponen penilaian ujian tugas akhir meliputi
 - a. Pendahuluan dan sistematika penulisan
 - b. Pemahaman teori dan hipotesis

- c. Metodologi Penelitian
 - d. *Performance* (penampilan dan penyajian)
 - e. Referensi (daftar pustaka)
4. Hasil sidang tugas akhir adalah lulus atau gagal.
 5. Jadwal pelaksanaan ujian tugas akhir ditentukan oleh program studi.

1.11 Syarat Sidang Tugas Akhir

1. Telah lulus seluruh mata kuliah sesuai dengan kurikulum program studi dengan nilai minimal C.
2. Memiliki IPK 2,75 (dua koma lima nol).
3. Memiliki sertifikat membaca Al Quran bagi yang beragama Islam dari Lembaga Dakwah Islam Kampus (LDIK) UIR atau pihak lain yang ditunjuk Rektor.
4. Memiliki sertifikat TOEFL dengan skor minimum 450.
5. Harus memenuhi standar plagiarisme melalui aplikasi *Turnitin* kurang dari 30% (Bab I-V) bukti dilampirkan dan untuk mendapatkannya dengan mengunggah *softfile* ke link yang diinformasikan prodi.
6. Telah membayar SPP dasar.
7. Telah mengisi dan membayar SKS tugas akhir.
8. Formulir pengesahan sidang tugas akhir yang telah ditandatangani oleh pembimbing dan Kaprodi Teknik Informatika (Lampiran XIV Pengesahan Seminar Tugas Akhir).
9. Telah menghadiri seminar proposal sebanyak 5 kali dibuktikan dengan setiap dokumen kehadiran yang ditandatangani sekretaris sidang.
10. Melampirkan draf jurnal dari tugas akhir dengan *template* IT Journal Research and Development bisa diakses pada link yang diinfokan dari pengurus jurnal ITJRD.

1.12 Prosedur Sidang Tugas Akhir dan Pasca Sidang Tugas Akhir

1. Mahasiswa menyerahkan laporan TA sesuai dengan pedoman TA sebanyak 3 eksemplar 1 minggu sebelum sidang tugas akhir dilaksanakan dan halaman pengesahan seminar tugas akhir yang telah di tanda tangani Ka Prodi Teknik Informatika dan Dosen Pembimbing (Lampiran XIV

Pengesahan Tugas Akhir).

2. Setelah jadwal ditentukan oleh program studi, mengedarkan undangan, form penilaian, rekap penilaian ujian TA dan berita acara.
3. Menyerahkan undangan, laporan TA dan formulir penilaian TA (form F.A.4.12) paling lambat 3 hari sebelum jadwal sidang yang ditentukan kepada penguji.
4. Melaksanakan sidang tugas akhir, pada saat sidang membawa berita acara sidang tugas akhir (form F.A.4.11), form penilaian tugas akhir (form 4.A.4.12), form rekap penilaian ujian seminar tugas akhir (F.A.4.12.1) dan rekapitulasi total penilaian tugas akhir (Proposal + Tugas Akhir)/form F.A.4.13).
5. Jika keputusan ujian/sidang tugas akhir adalah gagal, mahasiswa harus mengulangi langkah 1 s.d. 3
6. Jika lulus:
 - a. Melakukan perbaikan laporan yang diminta berdasarkan masukan dari penguji (jika ada)
 - b. Menyempurkan laporan tugas akhir paling lambat 2 minggu setelah dinyatakan lulus dari ujian/sidang tugas akhir.
 - c. Menyerahkan SK penguji yang dicap basah dan salinan berita acara yang dicap basah ke penguji.
 - d. Mempersiapkan persyaratan wisuda sesuai dengan Surat Keputusan Rektor

BAB II

SISTEMATIKA PROPOSAL TUGAS AKHIR

Proposal tugas akhir memiliki tiga bagian utama yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir.

2.1 Bagian Awal

Bagian awal mencakup halaman sampul, halaman persetujuan dan pengesahan, ringkasan, daftar isi.

1. Halaman sampul

Pada sampul tercetak judul tugas akhir, nama lengkap penulis, NPM, logo UIR dan tahun pengesahan penyelesaian TA. Jenis huruf (font) yang digunakan pada sampul adalah Times New Roman dengan huruf kapital dicetak tebal (bold), diletakkan di tengah, dengan ketentuan ukuran sebagai berikut :

- a. Judul proposal TA, ukuran huruf 14 pt, Judul harus mencerminkan masalah penelitian, metode penelitian, variabel dan obyek yang diteliti serta pengukuran penelitian yang digunakan secara ringkas dan jelas.
- b. Kata “PROPOSAL TUGAS AKHIR”, ukuran huruf 14 pt.
- c. Nama mahasiswa, ukuran huruf 12 pt Bold.
- d. NPM, ukuran huruf 12 pt Bold.
- e. Logo UIR, ukuran tinggi 5 cm dengan lebar 3,5 cm.
- f. Keterangan Instansi : Program Studi Teknik Informatika dan Universitas Islam Riau, nama tempat Pekanbaru, ukuran huruf 14 pt.
- g. Tahun lulus, di bawah nama tempat ukuran huruf 14 pt.

Contoh format penulisan sampul depan (cover) TA ini dapat dilihat pada lampiran XIII.

2. Halaman pengesahan proposal

Halaman ini berisi pengesahan yang ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan dan dosen pembimbing. Contoh halaman pengesahan proposal TA ini dapat dilihat pada lampiran V.

3. Ringkasan

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang

penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian. Dalam ringkasan juga dituliskan maksimal 5 kata kunci. Format penulisan seperti abstrak lihat lampiran dengan beberapa catatan.

- a. Kata abstrak diganti Ringkasan.
- b. Tidak perlu dituliskan judul pada halaman ringkasan.

4. Daftar isi

- a. Daftar isi tidak boleh dibuat secara manual.
- b. Harus menggunakan menu *table of contents*.
- c. Dibagian awal penomoran halaman ditulis dengan i, ii, iii, dan seterusnya.
- d. Dibagian utama penomoran halaman ditulis dengan 1, 2, 3 dan seterusnya.

2.2 Bagian Utama

Terdiri dari 3 bab yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Landasan Teori, dan Bab III Metodologi Penelitian

1. BAB I PENDAHULUAN

a. Latar belakang

Bagian ini berisi mengenai uraian tentang hal-hal yang melatar belakangi timbulnya masalah. Dalam latar belakang perlu dikemukakan pentingnya masalah untuk diteliti. Latar belakang masalah berisi penjelasan tentang alasan memilih topik penelitian tersebut, hal yang menjadi perhatian peneliti dan harapan penelitian akan hasil penelitian yang akan dilakukan, isi latar belakang penelitian mempunyai urutan sebagai berikut :

- a. Pernyataan tentang gejala/fenomena yang akan diteliti, boleh diangkat dari masalah teoretis atau diangkat dari masalah praktis.
- b. Penjelasan tentang alasan pemilihan topik penelitian, atau situasi yang melatarbelakangi munculnya permasalahan yang dicarikan penyelesaiannya.
- c. Penjelasan bahwa penelitian yang dilakukan memang belum pernah dilakukan oleh orang lain atau sekiranya sudah ada penelitian yang semacam itu perlu dijelaskan perbedaan yang nyata dengan penelitian sebelumnya atau penjelasan pemilihan metodologi yang dipilih dalam melaksanakan penelitian tersebut.
- d. Penjelasan tentang manfaat yang akan diperoleh setelah penelitian berhasil

dilakukan.

b. Identifikasi Masalah

Merupakan suatu penjelasan tentang permasalahan yang akan dibahas, dinyatakan dalam bentuk kalimat permasalahan yang menyangkut dengan keberadaan salah satu aspek yang masih bersifat global. Dapat juga ditambahkan penjelasan tentang permasalahan penelitian dalam suatu pernyataan yang mempermasalahkan keberadaan variabel atau hubungan antara variabel pada suatu fenomena yang terjadi atau perbedaan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan.

c. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan inti masalah yang menjadi materi pokok penelitian dalam bentuk narasi, inti masalah dapat dinyatakan sebagaimana yang telah disampaikan dalam identifikasi masalah. Rumusan masalah berisi pertanyaan mengapa dan bagaimana terkait penelitian atau topik yang dibahas dalam tugas akhir.

d. Batasan Masalah

Berisi uraian tentang ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Dalam bagian ini perlu diuraikan pula alasan perlunya membatasi kajian pada masalah-masalah tersebut, dan asumsi-asumsi yang digunakan.

e. Tujuan Penelitian

Uraian tentang hasil yang diharapkan tercapai melalui penelitian yang akan dilaksanakan berupa poin-poin.

f. Manfaat Penelitian

Uraian kontribusi dari penelitian yang dilakukan untuk ilmu pengetahuan.

2. BAB II LANDASAN TEORI

a. Tinjauan Pustaka

Merupakan suatu penjelasan tentang hasil-hasil penelitian lainnya yang pernah dilakukan oleh suatu peneliti yang mempunyai kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, bagian ini menjelaskan masalah-masalah yang belum terpecahkan atau belum terjawab oleh penelitian terdahulu. Secara umum, bagian Tinjauan Pustaka berfungsi menjelaskan posisi penelitian yang dilakukan penulis di antara penelitian-penelitian terdahulu. Untuk dapat menjelaskan posisi ini,

penulis harus memahami penelitian-penelitian yang telah dilakukan peneliti lain, lengkap dengan konteks yang melatar belakangnya, termasuk kritik atau komentar terhadap hasil dan temuan dari penelitian tersebut. Ketajaman dalam melakukan penelaahan dan kritik serta pengetahuan tentang peta perkembangan penelitian yang relevan akan membuka kemudahan peneliti dalam menyusun kerangka pemikiran pemecahan masalah, perumusan hipotesis, dan pemilihan metode penelitian yang akan digunakan.

Tinjauan Pustaka bukan kumpulan teori, namun merupakan rangkaian hasil yang sudah dikenali dan mempunyai sebuah atau beberapa alur pikir tentang terjadinya suatu peristiwa ilmiah dari suatu topik ilmiah yang akan dikaji atau diteliti (*State of the Art*). Dalam penyajian ini hendaknya ditunjukkan bahwa permasalahan yang akan diteliti belum terjawab atau belum terpecahkan secara memuaskan. Fakta-fakta yang dikemukakan sejauh mungkin diambil dari sumber aslinya. Semua sumber yang dipakai harus disebutkan dengan mencantumkan nama dan tahun (format sitasi APA). Hasil penelitian terdahulu dapat berupa karya ilmiah yang tercantum dalam jurnal, prosiding, buku, laporan penelitian dan sebagiannya yang relevan dan muktahir.

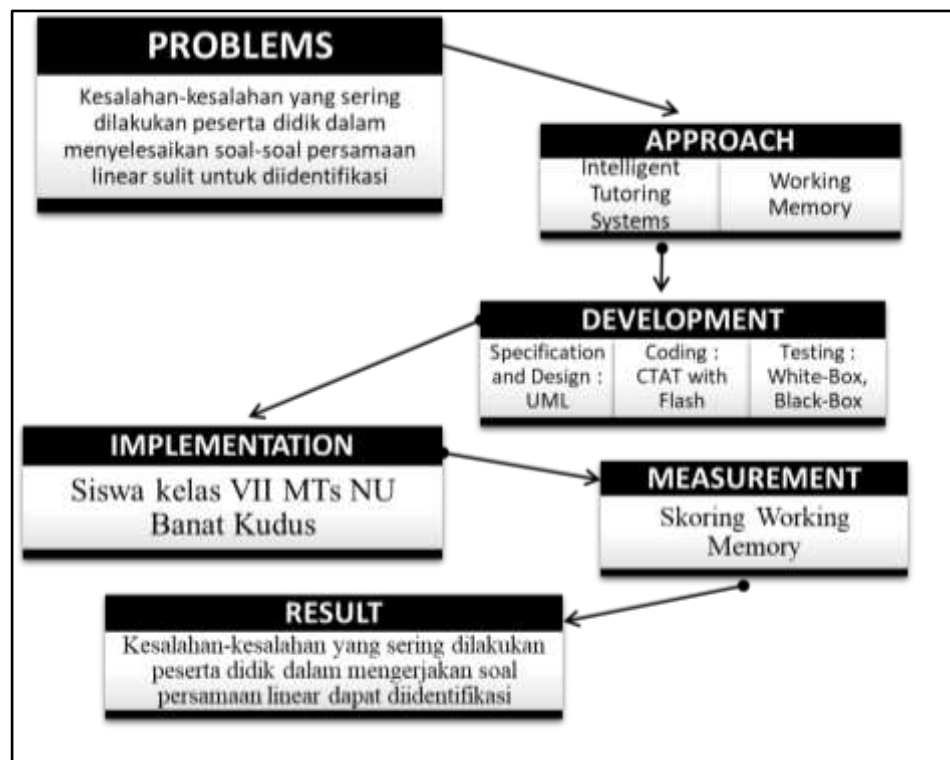
b. Dasar Teori

Merupakan suatu penjelasan tentang sumber acuan terbaru dari pustaka primer seperti artikel, jurnal, monograf, dan tulisan asli lainnya untuk mengetahui perkembangan penelitian yang relevan dengan judul atau tema penelitian yang akan dilakukan dan juga sebagai arahan dalam memecahkan masalah yang diteliti. Dalam hal ini, landasan teori dapat berupa suatu uraian yang bersifat kualitatif, suatu model matematis, ataupun bentuk-bentuk representatif yang lain. Kutipan, cuplikan, dan saduran dari literatur ditulis dengan menyebutkan penulis dan tahun sumber pustaka yang diacunya.

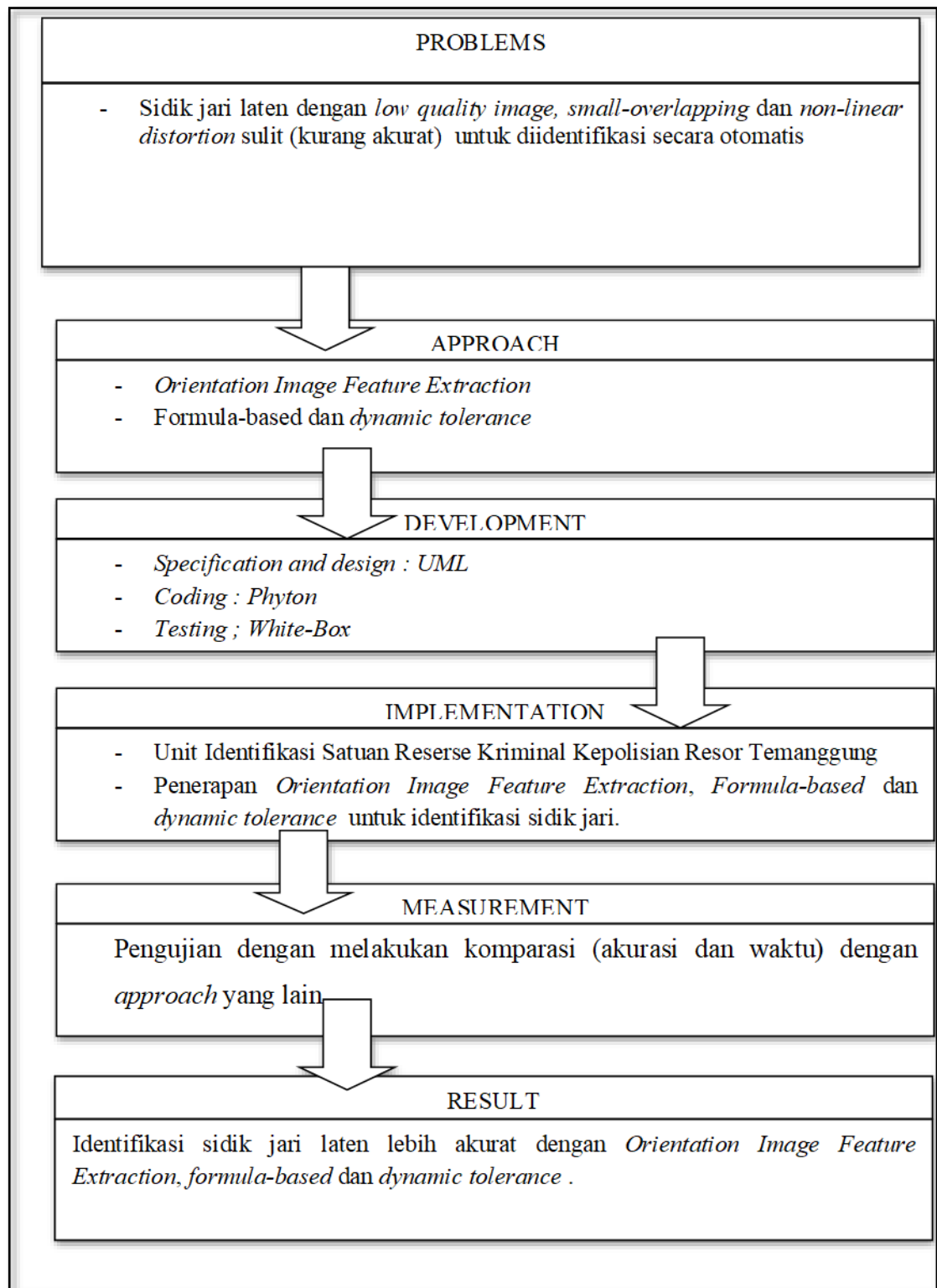
c. Kerangka Pemikiran

Merupakan suatu penjelasan tentang kerangka berpikir kesisteman untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti, termasuk menguraikan objek penelitian. Untuk melengkapi uraian kerangka pemikiran, peneliti dapat menyajikan kerangka

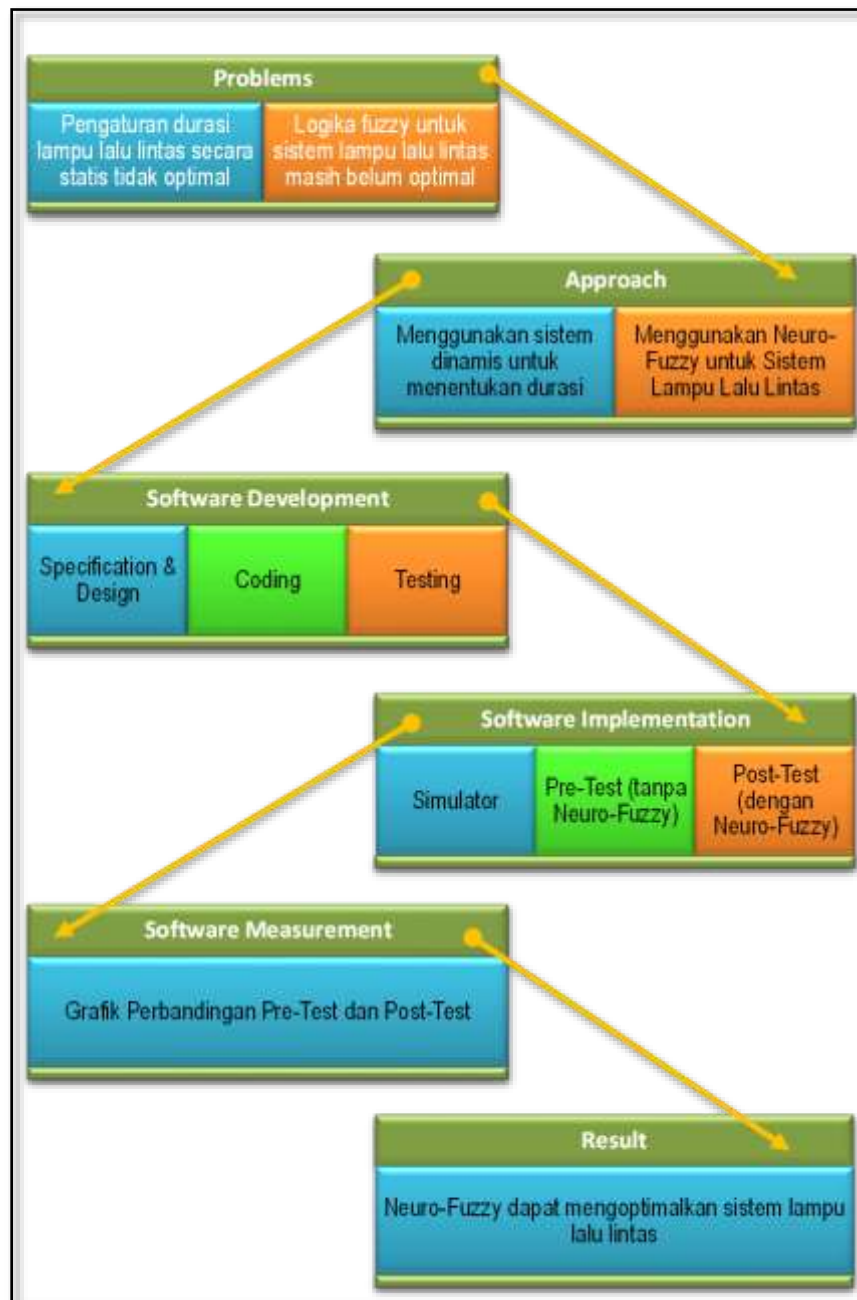
pemikiran dalam bentuk diagram. Contoh kerangka pemikiran seperti pada gambar 2,3 dan di bawah ini.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

d. Hipotesis (jika ada)

Merupakan suatu penjelasan tentang pengujian suatu hipotesis, hipotesis merupakan pernyataan pemecahan masalah penelitian yang bersifat sementara, yang dan akan diuji kebenarannya berdasarkan analisis data empirik. Pernyataan hipotesis dikembangkan berdasarkan kerangka pemikiran yang logik

dan sistematis untuk merancang sekaligus menjawab permasalahan yang sedang diteliti.

Hipotesis dapat dinyatakan dalam bentuk :

- a. Hipotesis penelitian (research hypothesis) atau H1 atau hipotesis alternatif pernyataan dari apa yg diharapkan akan terjadi.
- b. Hipotesis nul (null hypothesis) atau H0 pernyataan yang menunjukkan tidak ada perubahan.

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

a. Tinjauan Umum Objek Penelitian

Merupakan suatu penjelasan tentang gambaran umum tentang aspek-aspek yang terkait dengan masalah yang akan diteliti. Bila objeknya adalah suatu organisasi maka bagian ini akan membahas : sejarah organisasi, bidang usaha, struktur organisasi. Bila objeknya adalah software atau hardware maka bagian ini membahas segala aspek yang terkait dengan software atau hardware yang akan diteliti.

b. Kondisi Saat Ini (Analisa Sistem yang Sedang Berjalan)

Merupakan suatu penjelasan tentang kondisi objek pada saat sekarang. Jika tentang sistem informasi maka bagian ini bisa membahas sistem informasi yang berjalan saat ini. Jika tentang hardware atau software maka bagian ini bisa bercerita tentang kondisi hardware atau software saat ini ataupun kondisi objek saat ini sebelum menggunakan hardware atau software yang akan dikembangkan. (dijelaskan mekanisme kerja dengan menggunakan UML baik sistem manual maupun sudah menggunakan sistem komputer.)

c. Permasalahan Yang Dihadapi

Merupakan suatu penjelasan tentang kondisi permasalahan-permasalahan ataupun kesulitan-kesulitan yang dihadapi objek penelitian pada saat sekarang.

d. Metode Penelitian

Merupakan metode yang digunakan dalam penyelesaian tugas akhir yang terdiri dari pengumpulan data, analisa dan perancangan, implementasi.

Pengumpulan data terdiri dari tahapan yang akan dilakukan dalam pengumpulan data baik data secara primer maupun data sekunder.

e. Usulan Perancangan Sistem

Merupakan suatu penjelasan tentang solusi-solusi yang ditawarkan oleh peneliti untuk mengatasi permasalahan atau kesulitan yang dihadapi objek penelitian saat ini. Usulan perbaikan ini harus dapat dikembangkan menjadi rancangan yang dibahas di BAB IV. bab ini menjelaskan tentang pemodelan proses, dan pemodelan data menggunakan teknik UML serta pemodelan user interfacenya.

1. Tugas Akhir bidang Jaringan Komputer, mempunyai koridor sebagai berikut:

3.1 Tinjauan Tempat Penelitian

3.1.1 Sejarah Tempat Penelitian

3.1.2 Struktur Organisasi dan Fungsi

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Metode Pengumpulan Data

3.2.2 Analisa Penelitian

3.3 Skema Jaringan Saat ini (yang sedang berjalan)

3.3.1 Topologi Jaringan (Topologi Fisik dan Topologi Logik)

3.3.2 Arsitektur Jaringan

3.3.3 Skema Jaringan

3.3.4 Keamanan Jaringan

3.3.5 Spesifikasi Hardware dan Software Jaringan

3.4 Permasalahan

3.5 Alternatif Pemecahan Masalah

2. Tugas Akhir Multimedia dan Perancangan Game, mempunyai koridor sebagai berikut:

3.1 Tinjauan Tempat Penelitian

3.1.1 Sejarah Tempat Penelitian

3.1.2 Struktur Organisasi dan Fungsi

3.2 Metode Penelitian

Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara
- b. Observasi
- c. Studi Pustaka

3.3 Support

Berisi tentang spesifikasi Hardware dan Software

3.4 Analisa Kebutuhan Software

Menarasikan tentang kebutuhan fungsional (software dapat melakukan apa saja dan diterapkan dimana)

3.5 Desain

- 3.5.1 Karakteristik Software (format, rule, policy, scenario, event/challenges, decision, level, score model, indicator, symbol)
- 3.5.2 Perancangan Story Board
- 3.5.3 User Interface (menampilkan desain antar muka animasi, game, AR, VR yang akan di buat).
- 3.5.4 State Transition Diagram

3. Aplikasi (Perangkat Lunak) dan Sistem Informasi mempunyai koridor sebagai berikut:

3.1 Tinjauan Tempat Penelitian

- 3.1.1 Sejarah Tempat Penelitian
- 3.1.2 Struktur Organisasi dan Fungsi

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara
- b. Observasi
- c. Studi Pustaka

3.2.2 Metode Pengembangan Aplikasi

3.3 Support

Berisi tentang spesifikasi Hardware dan Software

3.4 Analisa Kebutuhan Sistem

Identifikasi masalah dan menarasikan tentang kebutuhan fungsional (software

dapat melakukan apa saja dan diterapkan dimana), dapat ditambahkan dengan penggambaran use case diagram dan activity diagram yang terkait dengan proses bisnis sistem yang diceritakan.

3.5 Desain

3.5.1 Rancangan Algoritma (flowchart dan fungsi logika)

3.5.2 Rancangan Database

Menggambarkan tabel – tabel yang ada diprogram beserta dengan relasi dan tipe datanya. Dalam Penggambarannya boleh menggunakan Data Model atau Entity Relation Diagram

- 1) Jika menggunakan data model maka harus menggambarkan logical data model dan physical data model
- 2) Jika menggunakan entity relationship diagram (ERD) maka harus menggunakan ERD, LRS (logical record structure) dan juga spesifikasinya

3.5.3 Software Architecture

- 1) Jika program yang dibuat adalah pemrograman berorientasi objek (OOP) pada tahapan ini menggambarkan class diagram sequence diagram, component diagram
- 2) dan deployment diagram (terkait dengan program yang di buat dan yang hanya berhubungan dengan proses bisnis system saja)
- 3) Jika program yang dibuat adalah pemrograman terstruktur pada tahapan ini menggambarkan deployment diagram dan component diagram (terkait dengan program yang dibuat dan yang hanya berhubungan dengan proses bisnis system saja)

3.5.4 User Interface

Menampilkan desain antar muka form-form yang akan dibuat

3.5.5 Code Generation

- 1) Jika program yang dibuat adalah pemrograman berorientasi objek (oop) pada tahapan ini menampilkan hasil listing program hasil generate dari class-class yang dibuat
- 2) Jika program yang dibuat adalah pemrograman terstruktur pada tahapan ini menampilkan listing program pada form yang terkait dengan proses bisnis utamanya.

Catatan :

1. Bagian bab 3 dapat disesuaikan dengan kekhasan penelitian masing-masing mahasiswa dengan persetujuan dosen pembimbing.
2. Penelitian dalam sistem pakar dapat ditambahkan misalnya dengan pengumpulan data pakar (objek pakar, hasil wawancara pakar), algoritma sistem pakar, basis pengetahuan (tabel pakar, rule-rule pada pakar, pohon keputusan)

2.3 Bagian akhir

Bagian akhir dari Proposal Tugas Akhir terdiri atas Daftar Pustaka (Referensi) dan Lampiran.

1. Daftar Pustaka
 - a. Menggunakan harus aplikasi reference manager seperti Mendeley, Endnote atau yang sejenis
 - b. Seluruh daftar pustaka yang digunakan harus disitasi di dalam proposal.
 - c. Diurut secara abjad
 - d. Format *American Psychological Association* (APA)
 - e. Daftar pustaka minimal 15 judul dengan komposisi sumber 80% terbitan 10 tahun terakhir
 - f. Memasukan minimal satu artikel ilmiah dari dosen Program Studi Teknik Informatika
2. Lampiran
 - a. *Curriculum Vitae* Mahasiswa
 - b. Fotokopi transkrip nilai lengkap terakhir yang dicap BAAK
 - c. Fotokopi KRS yang terdapat mata kuliah proposal penelitian
 - d. Fotokopi bukti pembayaran SPP dan SKS proposal penelitian
 - e. Fotokopi form bimbingan tugas akhir

BAB III

SISTEMATIKA TUGAS AKHIR

3.1 Bagian Pendahuluan Tugas akhir

Bagian pendahuluan tugas akhir terdiri atas :

1. Sampul depan;
2. Halaman sampul dalam;
3. Lembar pengesahan;
4. Halaman pernyataan keaslian tugas akhir;
5. Kata pengantar;
6. Halaman daftar isi;
7. Halaman daftar gambar;
8. Halaman daftar tabel;
9. Halaman daftar lampiran;
10. Halaman daftar istilah/symbol;
11. Abstrak.
12. Abstact

3.1.1 Halaman Sampul Depan (Cover)

Halaman sampul tugas akhir berwarna biru tua tulisan kuning emas. Pada sampul tercetak judul tugas akhir, nama lengkap penulis, NPM, logo UIR dan tahun pengesahan penyelesaian tugas akhir. Jenis huruf (font) yang digunakan pada sampul adalah Times New Roman dengan huruf kapital dicetak tebal (bold), diletakan di tengah, dengan ketentuan ukuran sebagai berikut :

1. Judul Tugas Akhir, ukuran huruf 14 pt, Judul harus mencerminkan masalah, variabel dan obyek yang diteliti serta desain penelitian yang digunakan secara ringkas dan jelas.
2. Kata “TUGAS AKHIR”, ukuran huruf 14 pt
3. Nama mahasiswa, ukuran huruf 12 pt Bold
4. NPM, ukuran huruf 12 pt Bold
5. Logo UIR, ukuran tinggi 5 cm dengan lebar 3,5 cm
6. Keterangan Instansi : Program Studi Teknik Informatika dan Universitas Islam Riau, nama tempat Pekanbaru, ukuran huruf 14 pt
7. Tahun lulus, di bawah nama tempat ukuran huruf 14 pt

Contoh format penulisan sampul depan (cover) tugas akhir ini dapat dilihat pada lampiran 13 dengan catatan PROPOSAL TUGAS AKHIR diganti menjadi TUGAS AKHIR dan maksud juga diganti.

3.1.2 Halaman Sampul Dalam

Format penulisan pada halaman sampul dalam sama dengan halaman sampul depan (cover), tetapi diketik di atas kertas putih.

3.1.3 Halaman Pengesahan Ujian Seminar Tugas Akhir

Halaman pengesahan ujian seminar tugas akhir berisi tentang identitas peneliti dan juga tanda tangan dari dosen pembimbing dan ketua program Studi Teknik Informatika bahwa Format sistematika dan pembahasan materi pada tugas akhir ini telah dinilai layak dapat disetujui untuk disidangkan dalam ujian Seminar Tugas Akhir. Contoh format halaman pengesahan dapat dilihat pada lampiran XIV.

3.1.4 Halaman Pengesahan Dewan Penguji

Halaman ini memuat judul tugas akhir, pernyataan pengesahan, nama dan tanda tangan dosen pembimbing, Ketua Program Studi dan Dekan Fakultas Teknik serta tanggal pengesahan tugas akhir.

Kata HALAMAN PENGESAHAN pada halaman ini ditulis dengan huruf Times New Roman dengan huruf kapital yang diletakkan ditengah dengan ukuran huruf 14 pt yang dicetak tebal (bold). Jarak kata tersebut adalah 4 spasi dari tepi atas kertas. Isi teks pada halaman ini ditulis dengan huruf Times New Roman 12 pt berjarak 1 spasi.

Jarak HALAMAN PENGESAHAN dengan keterangan tugas akhir 1.5 spasi. Nama tim penguji dan tanda tangan di spasi ganda. Tanggal yang tertera merupakan pelaksanaan sidang. Tugas akhir disahkan oleh Ketua Program Studi Teknik Informatika di sudut kanan dan Dekan Fakultas Teknik sudut kiri. Contoh format halaman pengesahan dapat dilihat pada lampiran XV. Tanda tangan Penguji, Kaprodi dan Dekan di Minta setelah selesai mengadakan Ujian sidang Tugas Akhir.

3.1.5 Pernyataan Keaslian Tugas Akhir

Halaman pernyataan keaslian ditulis pada halaman baru. Halaman ini memuat

pernyataan penulis tentang keaslian karya tulisnya dan tangan serta nama penulis.

Kata **PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR** pada halaman ini ditulis dengan huruf Times New Roman dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah dengan ukuran huruf 14 pt yang dicetak tebal (bold). Jarak kata tersebut adalah 4 spasi dari tepi atas kertas.

Isi teks pada halaman ini ditulis dengan huruf Times New Roman 12 pt berjarak 1.5 spasi. Untuk tempat, tanda tangan, nama dan NPM diletakkan di sebelah kanan dengan nama penulis. Tanggal yang tercantum adalah tanggal penyelesaian tugas akhir. Format penulisan halaman ini dapat dilihat pada lampiran XVI.

3.1.6 Kata Pengantar/ Ucapan Terimakasih

Kata pengantar yang umum berisi ucapan terima kasih (acknowledgement) kepada pihak-pihak tertentu ditulis ringkas, padat dan memenuhi standar penulisan yang baku. Ucapan terima kasih tak perlu dilakukan secara emosional dan sentimental dan sebaiknya secara obyektif dan rasional. Sedapat mungkin kata pengantar tidak lebih dari satu halaman.

- a. Semua huruf ditulis dengan type Times New Roman 12 point, spasi 1,5
- b. Judul Kata pengantar/ Ucapan terimakasih ditulis dengan Times New Roman 14 point, dicetak tebal dan huruf capital
- c. Urutan pihak – pihak yang diberi ucapan terimakasih dimulai dari pihak luar, lalu keluarga atau teman
- d. Jarak antara judul dan isi kata pengantar / ucapan terimakasih adalah 1x1.5 spasi.

Format penulisan halaman ini dapat dilihat pada lampiran XVII.

3.1.7 Halaman Daftar Isi

Daftar isi dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang isi Tugas Akhir dan sebagai petunjuk bagi pembaca yang ingin langsung melihat suatu bab atau sub bab. Di dalam daftar isi tertera urutan judul bab, judul sub bab, judul anak sub bab disertai dengan nomor halamannya.

Halaman daftar isi ditulis pada halaman baru. Kata **DAFTAR ISI** pada halaman ini ditulis dengan huruf Times New Roman dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah dengan ukuran huruf 14 pt yang dicetak tebal (bold). Jarak kata tersebut

adalah 4 spasi dari tepi atas kertas. Penyusunan dan ketentuan penulisan daftar isi adalah sebagai berikut :

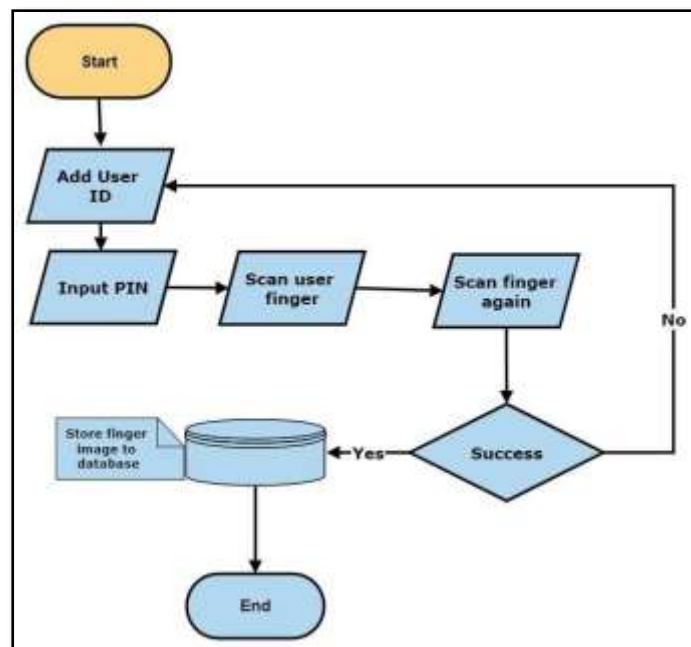
- a. Penulisan kata : judul, pernyataan keaslian tugas akhir, pengesahan, ucapan terima kasih, dan daftar ditulis dengan menggunakan huruf Times New Roman dengan huruf kapital yang berukuran 12 pt. Nomor halaman menggunakan angka romawi kecil (i,ii,iii,iv,v,...dst)
- b. Nomor bab ditulis dengan angka romawi besar tanpa diakhiri dengan titik. Sedangkan sub bab ditulis dengan 2 (dua) angka latin yang dipisahkan dengan titik. Angka latin pertama menunjukkan nomor bab dan angka latin kedua menunjukkan nomor urut sub bab dalam bab.
- c. Jika sub bab memiliki sub-sub-bab ditulis dengan menggunakan 3 (tiga) angka latin yang dipisahkan dengan titik. Angka latin pertama menunjukkan nomor bab dan angka latin kedua menunjukkan nomor sub bab dalam bab, sedangkan angka latin ketiga menunjukkan nomor urut sub-sub-bab dalam bab.
- d. Jika sub-sub bab memiliki sub-sub-sub-bab ditulis dengan menggunakan 4 (empat) angka latin yang dipisahkan dengan titik. Angka latin pertama menunjukkan nomor bab, angka latin kedua menunjukkan nomor sub bab dalam bab, angka latin ketiga menunjukkan nomor sub-sub bab dalam bab dan angka latin keempat menunjukkan nomor urut sub-sub bab dalam bab. Merupakan jumlah maksimal dari sub bab.
- e. Judul bab ditulis dengan menggunakan huruf Times New Roman dengan huruf kapital yang berukuran 12 pt
- f. Judul sub bab ditulis dengan menggunakan huruf Times New Roman dengan huruf kapital yang berukuran 12 pt
- g. Judul sub-sub bab ditulis dengan menggunakan huruf Times New Roman berukuran 12 pt dan tidak perlu huruf capital semuanya, hanya huruf pertama kata saja yang menggunakan huruf kapital
- h. Judul sub-sub bab ditulis dengan menggunakan huruf Times New Roman berukuran 12 pt tidak perlu huruf kapital semuanya, hanya huruf pertama pada kata pertama saja yang menggunakan huruf kapital
- i. Judul bab dan sub nya tidak diakhiri dengan titik, sebab judul bukanlah sebuah kalimat. Halaman ini dapat terdiri dari satu halaman atau lebih, contoh

halaman ini dapat dilihat pada lampiran XVIII.

3.1.8 Halaman Daftar Gambar

Halaman daftar gambar memuat nomor gambar, judul gambar dan nomor halaman tempat gambar dimuat. Halaman ini ditulis pada halaman baru. Kata DAFTAR GAMBAR pada halaman ini ditulis dengan huruf Times New Roman dengan huruf kapital yang diletakan di tengah dengan ukuran huruf 14 pt yang dicetak tebal (bold). Jarak kata tersebut adalah 4 spasi dari tepi atas kertas.

Nomor gambar ditulis dengan dua angka latin yang dipisahkan oleh sebuah titik. Angka pertama menunjukkan nomor bab tempat gambar tersebut terdapat, sedangkan angka kedua menunjukkan nomor urut gambar dalam bab tersebut. Kata gambar dan nomor gambar pada halaman ini ditulis dengan dicetak tebal (bold), sedangkan judul gambar dan halaman tidak dicetak tebal. Sumber gambar ditulis di dalam kurung setelah penulisan judul gambar dan isi sumber gambar adalah nama pengarang literature atau sumber gambar dan tahun terbit sumber gambar serta setiap gambar diberi garis batas (border) sebagaimana contoh penulisan di bawah. Contoh penamaan gambar seperti di bawah ini



Gambar 3.1 Flow chart proses pendaftaran

Di dalam isi tugas akhir gambar, diletakan sedekat mungkin dengan judul atau nama

gambar dan diletakan di tengah-tengah. Judul gambar ditulis dengan huruf kecil kecuali huruf pertama dari kata pertama yang ditulis dengan huruf kapital. Baris-baris judul gambar berjarak 1 spasi. Untuk format penulisan daftar gambar dapat dilihat pada lampiran XIX.

3.1.9 Halaman Daftar Tabel

Halaman daftar tabel memuat nomor tabel, judul tabel dan nomor halaman tempat tabel dimuat. Halaman ini ditulis pada halaman baru. Kata DAFTAR TABEL pada halaman ini ditulis dengan huruf Times New Roman dengan huruf kapital yang diletakan di tengah dengan ukuran huruf 14 pt yang dicetak tebal (bold). Jarak kata tersebut adalah 4 spasi dari tepi atas kertas

Nomor tabel ditulis dengan dua angka latin yang dipisahkan oleh sebuah titik. Angka pertama menunjukkan nomor bab tempat tabel tersebut terdapat, sedangkan angka kedua menunjukkan nomor urut tabel dalam bab tersebut. Kata tabel dan nomor tabel pada halaman ini ditulis dengan dicetak tebal (bold), sedangkan judul tabel dan halaman tidak dicetak tebal.

Di bagian dalam isi tugas akhir, tabel diletakan sedekat mungkin dengan judul atau nama tabel dan diletakan di tengah-tengah. Judul diletakan di atas tabel, dengan cara penulisan menggunakan huruf kecil kecuali setiap awal kata pada judul yang ditulis menggunakan huruf kapital. Baris-baris judul tabel berjarak 1 spasi. Sumber tabel disebutkan di bawah tabel sebelah kiri dengan menggunakan ukuran huruf 10 pt dan dicetak mirig (*italic*). Format penulisan daftar gambar dapat dilihat pada lampiran 20. Di bawah ini adalah contoh tabel pada bagian dalam tugas akhir dan cara penulisan :

Tabel 3.1 Penelitian terkait dengan biometrik dalam sistem tertanam

Penulis	Mikrokontroler	Hasil Studi	Biometrik
Militello, Conti, Sorbello, and Vitabile (2008)	FPGA	Studi ini mengusulkan otentikasi sidik jari tertanam berdasarkan titik singularitas inti dan delta. Pendekatan yang diusulkan dibagi menjadi dua bagian utama: ekstraksi dan pencocokan singularitas poin algoritma.	Sidik jari

Nie, Li, Zhou, and Toyonaga (2013)	FPGA	Penelitian ini mengusulkan metode sidik jari bertingkat untuk perlindungan IP FPGA	Sidik jari
Murillo- Escobar, Cruz- Hernández, Abundiz- Pérez, and López- Gutiérrez (2015)	Freescape	Penelitian ini mengusulkan FTP berdasarkan algoritma enkripsi berbasis chaos.	Sidik Jari
Martin, Štefan, and L'ubor (2018)		Penelitian ini mengusulkan skema global untuk autentikasi sidik jari dengan Arduino dan pembaca sidik jari, server basis data, dan pemantauan aplikasi seluler melalui smartphone. Namun, tidak ada proses enkripsi dalam pengiriman data.	Sidik jari
García Vargas, Hoyos, and Candelo (2019)	PIC18f252	Studi ini mengusulkan sistem otentikasi sidik jari yang portabel dan efisien. Sistem menggunakan sensor sidik jari optik dengan mikrokontroler tertanam yang melakukan pemrosesan gambar yang efektif.	Sidik jari

3.1.10 Halaman Daftar Lampiran

Halaman daftar lampiran memuat nomor lampiran, judul lampiran dan nomor halaman tempat lampiran dimuat. Halaman Daftar lampiran ini ditulis pada halaman baru. Kata DAFTAR LAMPIRAN pada halaman ini ditulis dengan huruf Times New Roman dengan huruf kapital yang diletakkan ditengah dengan ukuran huruf 14 pt yang dicetak tebal (bold). Jarak kata tersebut adalah 4 spasi dari tepi atas kertas.

Kata lampiran menggunakan huruf Times New Roman dengan huruf kapital berukuran 12 pt yang diikuti dengan nomor lampiran yang ditulis dengan angka romawi dan dicetak tebal (bold). Sedangkan judul lampiran tidak semuanya menggunakan huruf kapital hanya huruf pertama dari tiap awal kata saja. Format penulisan daftar dilihat pada lampiran XXII.

3.1.11 Halaman Daftar Singkatan/Istilah

Seluruh singkatan dalam laporan tugas akhir harus tercantum didaftar singkatan sehingga penjelas singkatan tidak perlu ada di dalam bagian utama laporan tugas akhir. Halaman daftar singkatan ditulis pada halaman baru. Kata DAFTAR SINGKATAN pada halaman ini ditulis dengan huruf Times New Roman dengan huruf kapital yang diletakkan ditengah dengan ukuran huruf 14 pt yang dicetak tebal (bold). Jarak kata tersebut adalah 4 spasi dari tepi atas kertas. Halaman ini memuat singkatan istilah yang diletakan pada kolom pertama, nama istilah lengkap yang ditulis di belakang singkatannya yang diletakan pada kolom kedua. Singkatan pada kolom pertama disusun berdasarkan berdasarkan abjad. Contoh penyusunan format daftar singkatan dapat dilihat pada lampiran XXI.

3.1.11 Abstrak

1. Abstrak ditulis dalam bahasa indonesia dan bahasa inggris, masing- masing dimulai pada halaman baru
2. Abstrak tidak melampaui dari minimum 150 kata dan maksimum 300 kata
3. Isi abstrak adalah :
 - a. Permasalahan dan tujuan yang ingin dijawab oleh peneliti
 - b. Metode atau pendekatan yang digunakan
 - c. Hasil dan kesimpulan
 - d. Pada abstrak perlu disampaikan sumbangan mandiri yang dapat ditonjolkan
 - e. Isi teks pada abstrak menggunakan jarak baris 1 spasi dengan ukuran font 12 pt dalam 1 paragraf
 - f. ABSTRAK yang terletak di tengah (center) dengan menggunakan huruf kapital dan dicetak tebal

- g. Kalimat pertama isi abstrak tugas akhir berjarak 1 spasi dari kata ABSTRAK
- h. Awal paragraf baru dipisahkan dengan 1 spasi dari kalimat paragraf yang mendahuluinya
- i. Lembar abstrak diakhiri dengan daftar kata kunci (keywords) yang terletak dibagian bawah dengan jarak 2 spasi. Penulisan kata kunci menggunakan huruf yang dicetak tebal (bold). Jumlah kata kunci antara 3 hingga 5 kata

Format halaman abstrak dalam bahasa Indonesia dan dalam Bahasa Inggris ada pada lampiran 23 dan 24.

3.2 Bagian Isi Tugas akhir

Bagian isi tugas akhir ini dibagi menjadi beberapa bab, yang diawali dengan bab pendahuluan dan diakhiri dengan bab kesimpulan. Jumlah bab terdiri dari lima bab yaitu pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran.

3.2.1 BAB I PENDAHULUAN

3.2.1.1 Latar belakang

Bagian ini berisi mengenai uraian tentang hal-hal yang melatarbelakangi timbulnya masalah. Dalam latar belakang perlu dikemukakan pentingnya masalah untuk diteliti. Latar belakang masalah berisi penjelasan tentang alasan memilih topik penelitian tersebut, hal yang menjadi perhatian peneliti dan harapan penelitian akan hasil penelitian yang akan dilakukan, isi latar belakang penelitian mempunyai urutan sebagai berikut :

- a. Pernyataan tentang gejala/fenomena yang akan diteliti, boleh diangkat dari masalah teoretis atau diangkat dari masalah praktis.
- b. Penjelasan tentang alasan pemilihan topik penelitian, atau situasi yang melatarbelakangi munculnya permasalahan yang dicarikan penyelesaiannya.
- c. Penjelasan bahwa penelitian yang dilakukan memang belum pernah

dilakukan oleh orang lain atau sekiranya sudah ada penelitian yang semacam itu perlu dijelaskan perbedaan yang nyata dengan penelitian sebelumnya atau penjelasan pemilihan metodologi yang dipilih dalam melaksanakan penelitian tersebut.

- d. Penjelasan tentang manfaat yang akan diperoleh setelah penelitian berhasil dilakukan.

3.2.1.2 Identifikasi Masalah

Merupakan suatu penjelasan tentang permasalahan yang akan dibahas, dinyatakan dalam bentuk kalimat permasalahan yang menyangkut dengan keberadaan salah satu aspek yang masih bersifat global. Dapat juga ditambahkan penjelasan tentang permasalahan penelitian dalam suatu pernyataan yang mempermasalahkan keberadaan variabel atau hubungan antara variabel pada suatu fenomena yang terjadi atau perbedaan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan.

3.2.1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan inti masalah yang menjadi materi pokok penelitian dalam bentuk narasi, inti masalah dapat dinyatakan sebagaimana yang telah disampaikan dalam identifikasi masalah. Rumusan masalah berisi pertanyaan mengapa dan bagaimana terkait penelitian atau topik yang dibahas dalam tugas akhir.

3.2.1.4 Batasan Masalah

Berisi uraian tentang ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Dalam bagian ini perlu diuraikan pula alasan perlunya membatasi kajian pada masalah-masalah tersebut, dan asumsi-asumsi yang digunakan

3.2.1.5 Tujuan Penelitian

Uraian tentang hasil yang diharapkan tercapai melalui penelitian yang akan dilaksanakan berupa poin-poin.

3.2.1.6 Manfaat Penelitian

Uraian kontribusi dari penelitian yang dilakukan untuk ilmu pengetahuan.

3.2.2 BAB II LANDASAN TEORI

3.2.2.1 Tinjauan Pustaka

Merupakan suatu penjelasan tentang hasil-hasil penelitian lainnya yang pernah dilakukan oleh suatu peneliti yang mempunyai kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, bagian ini menjelaskan masalah-masalah yang belum terpecahkan atau belum terjawab oleh penelitian terdahulu. Secara umum, bagian Tinjauan Pustaka berfungsi menjelaskan posisi penelitian yang dilakukan penulis di antara penelitian-penelitian terdahulu. Untuk dapat menjelaskan posisi ini, penulis harus memahami penelitian-penelitian yang telah dilakukan peneliti lain, lengkap dengan konteks yang melatar belakangnya, termasuk kritik atau komentar terhadap hasil dan temuan dari penelitian tersebut. Ketajaman dalam melakukan penelaahan dan kritik serta pengetahuan tentang peta perkembangan penelitian yang relevan akan membuka kemudahan peneliti dalam menyusun kerangka pemikiran pemecahan masalah, perumusan hipotesis, dan pemilihan metode penelitian yang akan digunakan.

Tinjauan Pustaka bukan kumpulan teori, namun merupakan rangkaian hasil yang sudah dikenali dan mempunyai sebuah atau beberapa alur pikir tentang terjadinya suatu peristiwa ilmiah dari suatu topik ilmiah yang akan dikaji atau diteliti (*State of the Art*). Dalam penyajian ini hendaknya ditunjukkan bahwa permasalahan yang akan diteliti belum terjawab atau belum terpecahkan secara memuaskan. Fakta-fakta yang dikemukakan sejauh mungkin diambil dari sumber aslinya. Semua sumber yang dipakai harus disebutkan dengan mencantumkan nama dan tahun (format sitasi APA). Hasil penelitian terdahulu dapat berupa karya ilmiah yang tercantum dalam jurnal, prosiding, buku, laporan penelitian dan sebagainya yang relevan dan muktahir.

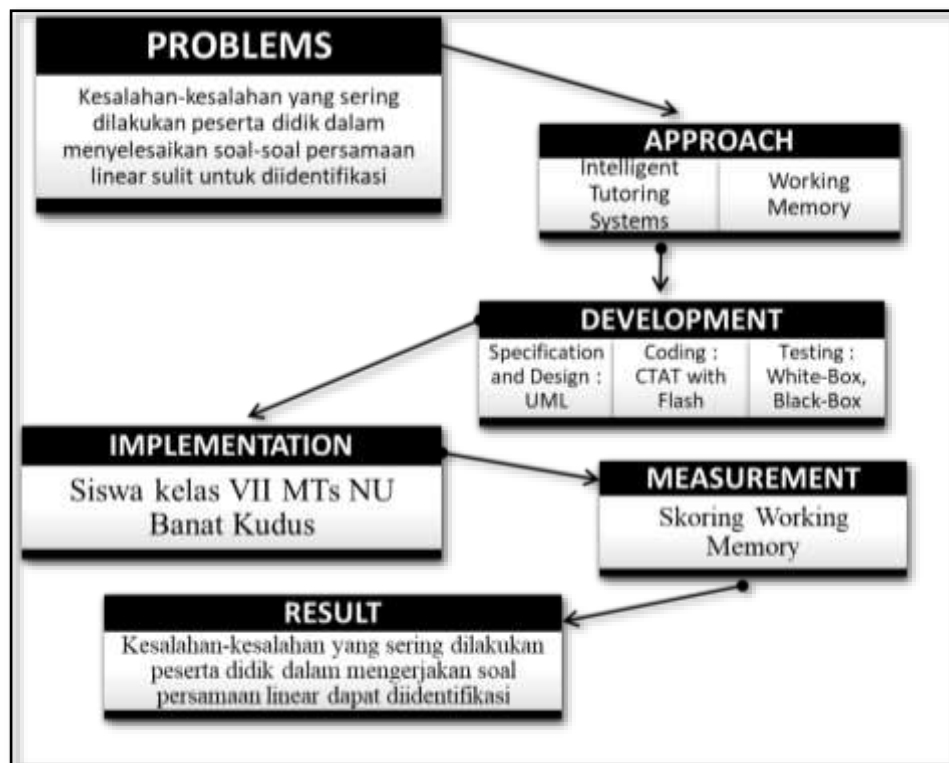
3.2.2.2 Dasar Teori

Merupakan suatu penjelasan tentang sumber acuan terbaru dari pustaka primer seperti artikel, jurnal, monograf, dan tulisan asli lainnya untuk mengetahui perkembangan penelitian yang relevan dengan judul atau tema penelitian yang akan dilakukan dan juga sebagai arahan dalam memecahkan masalah yang diteliti. Dalam hal ini, landasan teori dapat berupa suatu uraian yang bersifat kualitatif,

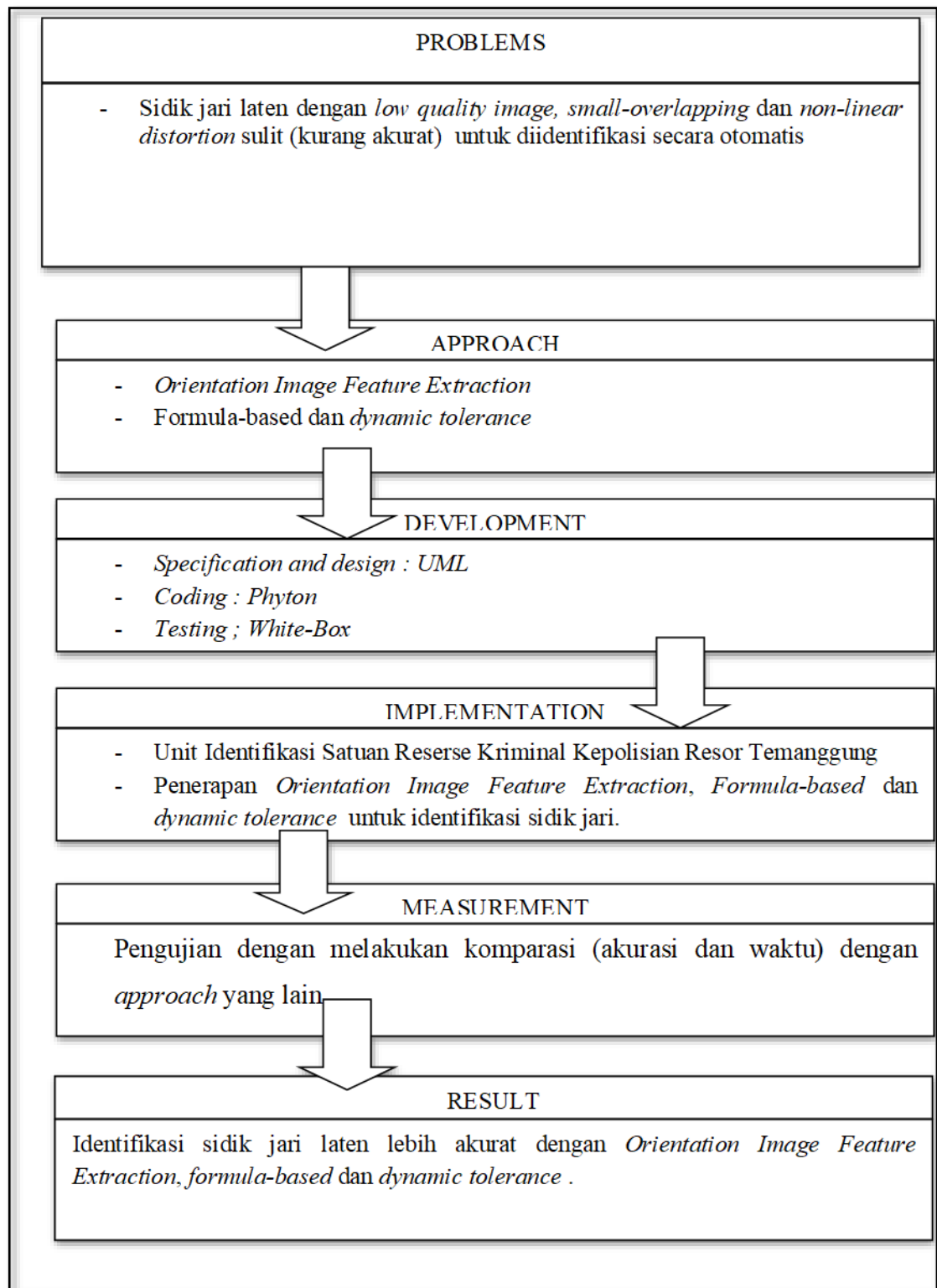
suatu model matematis, ataupun bentukbentuk representatif yang lain. Kutipan, cuplikan, dan saduran dari literatur ditulis dengan menyebutkan penulis dan tahun sumber pustaka yang diacunya.

3.2.2.3 Kerangka Pemikiran

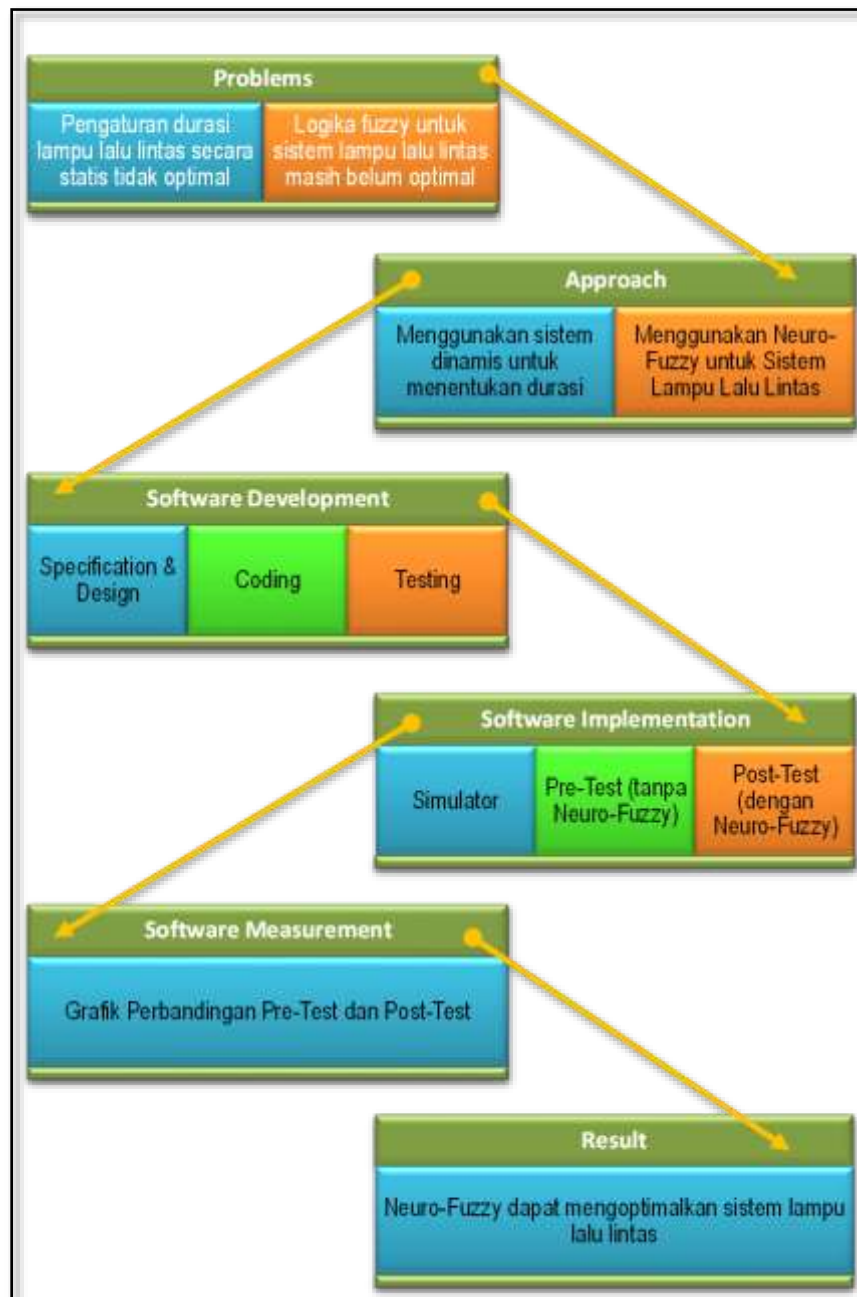
Merupakan suatu penjelasan tentang kerangka berpikir kesisteman untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti, termasuk menguraikan objek penelitian. Untuk melengkapi uraian kerangka pemikiran, peneliti dapat menyajikan kerangka pemikiran dalam bentuk diagram. Contoh kerangka pemikiran seperti pada gambar 3.2, 3.3 dan 3.4 di bawah ini.



Gambar 3.2 Kerangka Pemikiran



Gambar 3.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 3.4 Kerangka Pemikiran

3.2.2.4 Hipotesis (jika ada)

Merupakan suatu penjelasan tentang pengujian suatu hipotesis, hipotesis merupakan pernyataan pemecahan masalah penelitian yang bersifat sementara, yang dan akan diuji kebenarannya berdasarkan analisis data empirik. Pernyataan hipotesis dikembangkan berdasarkan kerangka pemikiran yang logik

dan sistematis untuk merancang sekaligus menjawab permasalahan yang sedang diteliti.

Hipotesis dapat dinyatakan dalam bentuk :

- c. Hipotesis penelitian (research hypothesis) atau H1 atau hipotesis alternatif pernyataan dari apa yg diharapkan akan terjadi.
- d. Hipotesis nul (null hypothesis) atau H0 pernyataan yang menunjukkan tidak ada perubahan.

3.2.3 BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.2.3.1 Tinjauan Umum Objek Penelitian

Merupakan suatu penjelasan tentang gambaran umum tentang aspek-aspek yang terkait dengan masalah yang akan diteliti. Bila objeknya adalah suatu organisasi maka bagian ini akan membahas : sejarah organisasi, bidang usaha, struktur organisasi. Bila objeknya adalah software atau hardware maka bagian ini membahas segala aspek yang terkait dengan software atau hardware yang akan diteliti.

3.2.3.2 Kondisi Saat Ini (Analisa Sistem yang Sedang Berjalan)

Merupakan suatu penjelasan tentang kondisi objek pada saat sekarang. Jika tentang sistem informasi maka bagian ini bisa membahas sistem informasi yang berjalan saat ini. Jika tentang hardware atau software maka bagian ini bisa bercerita tentang kondisi hardware atau software saat ini ataupun kondisi objek saat ini sebelum menggunakan hardware atau software yang akan dikembangkan. (dijelaskan mekanisme kerja dengan menggunakan UML baik sistem manual maupun sudah menggunakan sistem komputer.)

3.2.3.3 Permasalahan Yang Dihadapi

Merupakan suatu penjelasan tentang kondisi pemasalahan-permasalahan ataupun kesulitan-kesulitan yang dihadapi objek penelitian pada saat sekarang.

3.2.3.4 Metode Penelitian

Merupakan metode yang digunakan dalam penyelesaian tugas akhir yang terdiri dari pengumpulan data, analisa dan perancangan, implementasi. Pengumpulan data terdiri dari tahapan yang akan dilakukan dalam pengumpulan data baik data secara primer maupun data sekunder.

3.2.3.5 Usulan Perancangan Sistem/Desain Penelitian

Merupakan suatu penjelasan tentang solusi-solusi yang ditawarkan oleh peneliti untuk mengatasi permasalahan atau kesulitan yang dihadapi objek penelitian saat ini. Usulan perbaikan ini harus dapat dikembangkan menjadi rancangan yang dibahas di BAB IV. bab ini menjelaskan tentang pemodelan proses, dan pemodelan data menggunakan teknik UML serta pemodelan user interfacenya.

1. Tugas Akhir bidang Jaringan Komputer, mempunyai koridor sebagai berikut:

3.1 Tinjauan Tempat Penelitian

3.1.4 Sejarah Tempat Penelitian

3.1.5 Struktur Organisasi dan Fungsi

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Metode Pengumpulan Data

3.2.2 Analisa Penelitian

3.3 Skema Jaringan Saat ini (yang sedang berjalan)

3.3.1 Topologi Jaringan (Topologi Fisik dan Topologi Logik)

3.3.1 Arsitektur Jaringan

3.3.2 Skema Jaringan

3.3.3 Keamanan Jaringan

3.3.4 Spesifikasi Hardware dan Software Jaringan

3.4 Permasalahan

3.5 Alternatif Pemecahan Masalah

2. Tugas Akhir Multimedia dan Perancangan Game, mempunyai koridor sebagai berikut:

3.1 Tinjauan Tempat Penelitian

3.1.1 Sejarah Tempat Penelitian

3.1.2 Struktur Organisasi dan Fungsi

3.2 Metode Penelitian

Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara
- b. Observasi
- c. Studi Pustaka

3.3 Support

Berisi tentang spesifikasi Hardware dan Software

3.4 Analisa Kebutuhan Software

Menarasikan tentang kebutuhan fungsional (software dapat melakukan apa saja dan diterapkan dimana)

3.5 Desain Penelitian

- 3.5.1 Karakteristik Software (format, rule, policy, scenario, event/challenges, decision, level, score model, indicator, symbol)
- 3.5.2 Perancangan Story Board
- 3.5.3 User Interface (menampilkan desain antar muka animasi, game, AR, VR yang akan di buat).
- 3.5.4 State Transition Diagram

3. Aplikasi (Perangkat Lunak) dan Sistem Informasi mempunyai koridor sebagai berikut:

3.1 Tinjauan Tempat Penelitian

3.1.1 Sejarah Tempat Penelitian

3.1.2 Struktur Organisasi dan Fungsi

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara
- b. Observasi
- c. Studi Pustaka

3.2.2 Metode Pengembangan Aplikasi

3.3 Support

Berisi tentang spesifikasi Hardware dan Software

3.4 Analisa Kebutuhan Sistem

Identifikasi masalah dan menarasikan tentang kebutuhan fungsional (software dapat melakukan apa saja dan diterapkan dimana), dapat ditambahkan dengan penggambaran use case diagram dan activity diagram yang terkait dengan proses bisnis sistem yang diceritakan.

3.5 Desain Penelitian/Usulan Rancangan Sistem

3.5.1 Rancangan Algoritma (flowchart dan fungsi logika)

3.5.2 Rancangan Database

Menggambarkan tabel – tabel yang ada diprogram beserta dengan relasi dan tipe datanya. Dalam Penggambarannya boleh menggunakan Data Model atau Entity Relation Diagram

- 1) Jika menggunakan data model maka harus menggambarkan logical data model dan physical data model
- 2) Jika menggunakan entity relationship diagram (ERD) maka harus menggunakan ERD, Logical Record Structure (LRS) dan juga spesifikasinya

3.5.3 Software Architecture

- 1) Jika program yang dibuat adalah pemrograman berorientasi objek (oop) pada tahapan ini menggambarkan class diagram sequence diagram, component diagram dan deployment diagram (terkait dengan program yang di buat dan yang hanya berhubungan dengan proses bisnis system saja)
- 2) Jika program yang dibuat adalah pemrograman terstruktur pada tahapan ini menggambarkan deployment diagram dan component diagram (terkait dengan program yang dibuat dan yang hanya berhubungan dengan proses bisnis system saja)

3.5.4 User Interface

Menampilkan desain antar muka form-form yang akan dibuat

3.5.5 Code Generation

- 1) Jika program yang dibuat adalah pemrograman berorientasi objek (oop) pada

tahapan ini menampilkan hasil listing program hasil generate dari class-class yang dibuat

2) Jika program yang dibuat adalah pemrograman terstruktur pada tahapan ini menampilkan listing program pada form yang terkait dengan proses bisnis utamanya.

Catatan :

1. Bagian bab 3 dapat disesuaikan dengan kekhasan penelitian masing-masing mahasiswa dengan persetujuan dosen pembimbing.
2. Penelitian dalam sistem pakar dapat ditambahkan misalnya dengan pengumpulan data pakar (objek pakar, hasil wawancara pakar), algoritma sistem pakar, basis pengetahuan (tabel pakar, rule-rule pada pakar, pohon keputusan).

3.2.4 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Judul BAB IV adalah HASIL DAN PEMBAHASAN ditulis dengan huruf besar, dicetak dibawah 1 Spasi dengan BAB IV tanpa titik di belakang huruf terakhir dan diletakkan secara simetrik (centered) pada halaman. Pada bab ini menjelaskan tentang hasil dan pembahasan penelitian. Dalam bagian ini disajikan penemuan dan pembahasannya. Pada Bab ini harus dikemukakan hasil analisis masalah yang terjadi dan solusi yang ditawarkan.

Hasil penelitian sebaiknya ditampilkan berupa diagram, grafik, tabel dan lain sebagainya. Sebelum menampilkan hasil penelitian harus ada kalimat pengantar yang menjelaskan tentang apa yang dianalisis, rumusan apa yang dipergunakan, analisis dapat dilihat di mana dan hasil analisis berada di mana.

Dari hasil penelitian perlu diberikan pembahasan, berupa analisis-analisis, pandangan dan uraian secara sistematis dari penulis yang berkaitan antara tinjauan pustaka dan hasil penelitian, bisa juga berupa intisari yang didapat dari hasil penelitian. Pada bagian ini pula diuraikan secara terstruktur penyelesaian permasalahan yang telah disampaikan pada bagian latar belakang dan pada akhirnya pembahasan akan memberikan jawaban atas tujuan penelitian tersebut.

Beberapa sub bab dalam bab 4 seperti :

3.2.4.1 Hasil Penelitian

Merupakan suatu penjelasan tentang data kualitatif dan kuantitatif yang dikumpulkan dari lapangan sesuai dengan metodologi yang telah ditetapkan. Untuk penelitian yang berupa perancangan sistem atau pembuatan sistem informasi, dalam sub bab ini disampaikan uraian tentang spesifikasi program atau sistem yang berupa penjelasan tentang teknik instalasi program, tata cara pengoperasian program, hasil integrasi sistem, serta perangkat keras dan perangkat lunak pendukung yang digunakan.

Pada penelitian dalam bidang jaringan pada bagian ini dapat di jelaskan seperti apa jaringan usulan (topologi jaringan, arsitektur jaringan, skema jaringan, keamanan jaringan, rancangan aplikasi dan konfigurasi jaringan, manajemen jaringan).

3.2.4.2 Pembahasan

Merupakan suatu penjelasan tentang pengolahan data dan interpretasinya, baik dalam bentuk diskriptif ataupun penarikan inferensinya. Untuk penelitian yang berupa perancangan sistem maka dalam sub bab ini disampaikan uraian tentang verifikasi kinerja sistem dan validasi dari pakar / pengguna dari sistem tersebut. Validasi dapat berupa analisa hasil kuesioner yang diberikan pada pakar/pengguna sistem, butir-butir kuesionernya harus diuji validitas dan realibilitas terlebih dulu, yang hasilnya telah disampaikan pada bab metodologi penelitian (BAB 3). Dalam hal penelitian yang terkait dengan pengujian hipotesis maka dalam sub bab pembahasan disampaikan uraian tentang penarikan kesimpulan (diterima atau ditolak) dari hasil pengujian hipotesis sesuai dengan kaidah statistik yang diberlakukan.

3.2.4.4 Pengujian

Pengujian dapat dilakukam dengan menampilkan hasil pengujian yang paling utama. Kemudian hasil-hasil yang lebih detil ditampilkan setelah hasil yang utama. Mengingat tinggi atau rendah, baik atau jeleknya hasil pengujian bersifat relatif, maka sangat dianjurkan ada pembanding (baseline) yang membandingkan dengan algoritma atau pendekatan yang dipilih untuk TA. Pembanding dijalankan pada lingkungan (termasuk data set) yang sama. Kemudian pilih tabel atau jenis diagram yang sesuai untuk menampilkan hasil pengujian.

Analisis pengujian merupakan salah satu bagian yang penting untuk TA. Pada TA tidak dituntut untuk mendapatkan hasil performansi yang lebih bagus dibandingkan dengan baseline yang populer, yang dituntut adalah membuat analisis yang lengkap. Menganalisis pengaruh kondisi-kondisi yang berbeda (seperti parameter, jenis data, threshold, dan sub-sistem) yang digunakan.

Pengujian dapat digunakan dengan pengujian black box testing, white box testing, hasil pengolahan data questioner. Pada jaringan dapat dengan menuliskan pengujian jaringan awal (misalnya dengan simulasi) harus dapat membuktikan permasalahan dan pengujian jaringan akhir harus dapat membuktikan usulan.

3.2.4 KESIMPULAN DAN SARAN

Judul BAB V adalah KESIMPULAN DAN SARAN dan ditulis dengan huruf besar, dicetak dibawah 1 spasi dengan BAB V tanpa titik di belakang huruf terakhir dan diletakkan secara simetrik (centered) pada halaman. Pada Bab ini berisi ringkasan temuan, rangkuman dan saran atau biasanya dinamakan kesimpulan dan saran. Sekurang-kurangnya setiap masalah penelitian menghasilkan satu temuan atau kesimpulan.

3.2.4.1 Kesimpulan

Merupakan pernyataan secara general atau spesifik yang berisi hal-hal penting dan menjadi temuan penelitian yang bersumber pada sub-bab sebelumnya yaitu hasil dan pembahasan.

3.2.4.2 Saran

Merupakan pernyataan atau rekomendasi peneliti berisi hal-hal penting sebagaimana yang telah disampaikan dalam sub-bab sebelumnya yaitu implikasi penelitian.

3.3 Bagian Penutup

3.3.1 Daftar Pustaka

Daftar pustaka atau disebut juga bibliografi adalah suatu daftar yang rinci dan sistematis dari semua karya ilmiah yang dipakai oleh penulis dalam menyusun suatu karya ilmiah. Daftar pustaka berisi sumber-sumber bacaan berupa jurnal-jurnal

ilmiah/penelitian, naskah ilmiah dalam seminar atau konferensi, majalah ilmiah dan buku teks. Dianjurkan agar 80% daftar pustaka yang digunakan merupakan terbitan terbaru (minimal terbitan 10 tahun terakhir) dari jurnal ilmiah internasional.

Sistematika penyusunan dan pengetikan sumber referensi mengikuti format *American Psychological Association* (APA). Pembuatan daftar pustaka harus menggunakan aplikasi *reference manager* seperti *Mendeley*, *Endnote* atau yang sejenis. Penulisan daftar pustaka tersebut hendaklah memperhatikan ketentuan ketentuan berikut:

- a. Sumber yang dikutip dalam uraian/teks harus ditulis lengkap dalam “Daftar Pustaka”. Sebaliknya, sumber yang terdaftar dalam Daftar Referensi harus ditulis dalam teks sebagai kutipan.
- b. Daftar kepustakaan disusun berdasarkan abjad.
- c. Nama penulis ditulis nama keluarga/nama belakang terlebih dahulu, kecuali nama Tiongkok, Jepang, Korea, Karena nama keluarga sudah di awal.
- d. Jarak antar baris setiap kepustakaan adalah 1 spasi
- e. Jarak baris antara satu kepustakaan dengan kepustakaan berikutnya adalah satu setengah spasi
- f. Baris kedua untuk setiap kepustakaan diketik menjorok ke dalam lima ketukan/spasi.
- g. Gelar kebangsawanan, akademik dan keagamaan tidak perlu ditulis.
- h. Sistematika berdasarkan sumber referensi:

1. Buku

- Format:

nama_belakang, singkatan nama_depan, (tahun terbit), *Judul Buku*, Penerbit, Kota_terbit, doi (jika ada)

- Contoh:

Buku dibuat oleh Evizal Abdul Kadir, dkk:

Evizal, A., Rahim, S., Rahman, T., & Rosa, S. (2016). Traceability Software for the Food Industry Advances in Food Traceability Techniques and Technologies (pp. 191-206): Elsevier.
--

Buku dibuat oleh Arbi Haza Nasution, dkk:

Nasution, A. H., Monika, W., & Nasution, S. (2019). Pemrograman Mobile HTML5 SENCHA UNTUK PEMULA. Pekanbaru: UIR Press.

2. Artikel pada Jurnal

- Format:

nama_belakang, nama_depan, tahun_terbit, Judul_Artikel,
Judul_Jurnal, volume

- Contoh:

Siswanto, A., Yulianti, A., & Costaner, L. (2018). SISTEM PENGAMAN PINTU RUMAH DENGAN TEKNOLOGI BIOMETRIK SIDIK JARI BERBASIS ARDUINO. *Jurnal Penelitian Pos dan Informatika*, 8(2), 97-107.

3. Artikel pada Prosiding Seminar

- Format:

nama_belakang, nama_depan, Judul_Artikel, *Judul_Prosiding*, Hal,
nomor_halaman, kota_penyelenggara, waktu_pelaksanaan

- Contoh:

Labellapansa, A., & Yulianti, A. (2012). Perancangan Data Warehouse untuk Meningkatkan MUtu Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Standar Mutu Nasional. Paper presented at the Seminar Nasional Informatika Medis (SNIMed).

4. Skripsi/Thesis/Disertasi

- Format:

Nama_penulis, tahun_penulisan, *Judul_Karya_Ilmiyah*,
Jenis_karya_ilmiah, nama_institusi, kota

Contoh:

Barend van Wachem., 2000, *Derivation, Implementation and Validation of Computer Simulation Models for Gas-Solid Fluidized Beds*, Disertasi, Delft University of Technology, Delft.

5. Internet

- Format:

Penulis, th, *Judul_artikel*, nama_web/institusi, alamat URL, tanggal akses

- Contoh:

Cheng Ting Hsu, 1984, *Tornado Type Wind Turbine*, United State Patent, <http://www.freepatentsonline.com/materi1.pdf>, 1 mei 2019

6. Diktat Kuliah

- Format:

nama_penulis, th_penulisan, *judul_diktat*, Diktat, Institusi, kota

- Contoh:

Rachmawan, Budiarto., 2009, <i>Diktat Rekayasa Perangkat Lunak</i> , Diktat, Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
--

3.3.2 Lampiran

Lampiran dapat berupa detil data dan contoh lebih lengkapnya, data-data pendukung, detail hasil pengujian, analisis hasil pengujian, detail hasil survey, surat pernyataan dari tempat studi kasus, screenshot tampilan sistem, hasil kuesioner dan lain-lain. Lampiran ini ditulis pada halaman baru dengan judul LAMPIRAN berjarak 4 spasi dari batas tepi atas.

BAB IV

TATA CARA PENULISAN

Bab ini menjelaskan tata cara penulisan tugas akhir yang meliputi jenis bahandan ukuran naskah, tata cara pengetikan dan pemberian tanda urut/penomoran, mengatur pencantuman tabel dan gambar, pedoman tentang ragam bahasa, cara penulisan nama dari hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam tata cara penulisan tugas akhir/tugas akhir.

4.1 Bahan Dan Ukuran

1. Pengetikan Naskah

Naskah tugas akhir/tugas akhir diketik dengan menggunakan aplikasi komputer perogram pengolah kata (*word processor*). Huruf yangdigunakan ialah Times New Roman ukuran 12 poin. Bagian lain penulisan mengikuti ketentuan yang sudah dijabarkan sebelumnya. Demi memberikan perhatian khusus kata, kalimat atau istilah penting dapat dicetak tebal.

2. Batas Sembir (margin)

Batas-batas pengetikan ditinjau dari tepi kertas diatur dengan jarak tepi atas 3 cm, tepi bawah 3 cm, tepi kiri 4 cm dan tepi kanan 3 cm. Nomor halaman diletakan di kanan atas di luar batas sembir. Untuk nomor pada halaman pertama (awal) setiap bab dicetak di tengah bawah batas sembir.

3. Pengisian Ruang Tulis

Ruang tulis yaitu bagian halaman yang terdapat di sebelah dalam batas sembir. Sedapat mungkin diisi penuh, artinya penulisan dimulai dari batas sembir kiri sampai ke batas sembir, sedapat mungkin diisi penuh, artinya penulisan dimulai dari batas sembir kiri sampai ke batas sembir kanan tanpa ada ruang yang terbuang. Pengecualian hal tersebut berlalu jika akan memulai alinea baru, persamaan, daftar, rincian ke bawah, gambar, sub judul, atau hal-hal yang khusus.

4. Pencetakan

Naskah dicetak dengan mesin pencetak (printer) bukan dot matrix di atas kertas HVS 70 gram ukuran (21 x 29,7 cm), berwarna putih dengan

menggunakan tinta berwarna hitam pada satu muka (tidak bolak balik) Bila diperlukan, gambar, skema, foto dan peta dapat berwarna dengan pemilihan warna yang kontras dan jelas.

5. Sampul

Sampul dibuat dari kertas buffalo atau yang sejenis, diperkuat dengan karton dan dilapisi dengan plastik. Warna sampul tugas akhir adalah biru dengan tulisan tinta emas.

6. Jarak dan Spasi

Pengetikan naskah dilakukan dengan jarak 2 spasi. Jarak antara tajuk bab dengan judul subbab ialah 2 ketuk enter (4 spasi). Jarak antara tajuk subbab dengan uraian ialah 1 ketuk. Baris terakhir teks uraian dan tajuk subbab baru berjarak 1 ketuk. Judul gambar, judul tabel, kutipan langsung, dan daftar pustaka, diketik dengan jarak 1 spasi ke bawah. Daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran diketik dengan jarak 1 spasi, tetapi setiap butir dipisahkan dengan 1 baris kosong. Jarak tiap baris dalam penomoran dan penggunaan butir atau bulir diatur lurus dari huruf pertama judul tajuk di atasnya. Untuk judul bab gunakan size 14 pt dan dicetak tebal (bold) serta ditulis huruf besar semuanya diletakkan di tengah. Untuk subbab gunakan size 12 pt dan dicetak tebal (bold) serta ditulis hanya pada awal kata saja untuk huruf besarnya, dan untuk sub-sub bab gunakan size 12 pt dicetak tebal (bold) dan tidak perlu huruf besar semuanya, hanya pada awal kata saja. Untuk sub-sub-sub bab gunakan size 12 pt tidak perlu dicetak tebal (bold) dan tidak perlu huruf besar semuanya, hanya pada awal kata saja.

7. Bilangan dan Satuan

Lambang bilangan ditulis dengan angka, penulisan kata/kalimat dalam tanda kurung kecuali pada awal kalimat, satuan dinyatakan dengan singkatan resminya tanpa tanda titik dibelakangnya. Jika belum ada singkatan resmi, maka satuan ditulis secara lengkap. Contoh : 5 cm ; 10 kg, 1 jam 20 menit. Berikut adalah contoh yang salah : 5 (lima), 100 (seratus).

8. Paragraf dan Awal Kalimat

Penulisan tugas akhir hendaknya mengikuti struktur paragraf yang benar.

Paragraf adalah kumpulan beberapa kalimat yang membentangkan satu kesatuan pokok pikiran atau mengandung satu tema dan kesatuan susunan. Sebuah paragraf sekurang-kurang nya terdiri dari kalimat topik dan kalimat penjelasan, alinea baru mengawali sebuah paragraf dan dimulai dari ketukan ke-6 dari batas sembir kiri.

9. Perincian ke bawah

Jika pada penulisan naskah perlu ada perincian yang harus disusun ke bawah, maka tata-cara penulisannya sebagai berikut:

- a. Sebagai tanda urut rincian dipakai angka latin atau huruf biasa sesuai dengan derajat rinciannya, diikuti oleh tanda titik atau diapit tanda kurung tanpa titik.
- b. Huruf atau angka tanda huruf rinciannya ditulis pada ketukan ke-6 dari batas sembir kiri.
- c. Jika rincian tidak cukup ditulis dalam 1 baris maka huruf pertama baris kedua dan seterusnya di tulis tepat di bawah huruf pertama baris pertama.
- d. Tanda urut rincian angka latin digunakan untuk mengurutkan rincian yang telah tersusun sebagaimana urutannya, misalnya urutan dalam Pancasila sedangkan tanda urut rincian abjad biasa untuk rincian yang tidak tetap atau dapat berubah-ubah urutannya.

10. Pemberian Contoh

Pemberian contoh untuk memperjelas suatu kalimat dapat berupa istilah, nama atau kata dan kalimat. Untuk rincian contoh yang berupa istilah, nama atau kata cukup ditulis dalam baris yang menerus. Contoh : program studi yang ada pada Fakultas Teknik Universitas Islam Riau antara lain Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Perminyakan, Teknik Planologi dan Teknik Informatika. Adapun rincian yang berupa sejumlah kalimat harus ditulis ke bawah. Contoh : Tahap-tahap perencanaan adalah :

- a. Perumusan masalah, yaitu merumuskan adanya kesenjangan antarakenyataan dan harapan.
- b. Menetapkan tujuan, yaitu keadaan atau situasi apa yang ingin dicapai.
- c. Dan seterusnya.

Penggunaan tanda hubung (-) atau simbol lainnya seperti tanda pagar (#), bintang (*). Bullets dan tanda lainnya sebagai tanda rincian tidak dibenarkan.

4.2 Pemberian Tanda Urut

Bagian ini meliputi tata cara pemberian tanda urut untuk halaman naskah, gambar, persamaan serta judul/subjudul/anak sub judul. Pemberian tanda urut dilakukan dengan penomoran dengan menggunakan angka romawi atau angka latin atau dengan pengabjadan menggunakan huruf kapital atau huruf biasa.

1. Halaman

Bagian awal tugas akhir, mulai dari prakata sampai dengan akhir daftar, diberi nomor halaman dengan angka Romawi kecil. Mulai dari bab 1 pendahuluan sampai lampiran diberi nomor halaman dengan angka latin, ditempatkan pada bagian tengah bawah halaman. Pada aplikasi pengolahan kata, gunakan perintah insert lalu page numbers kemudian pilih bottom page.

2. Tabel

Tabel diberi tanda urut dengan angka latin. Nomor tabel berurut dari awal sampai akhir, di bawah tabel dapat ditulis sumber tabel dan keterangan lain yang perlu misalnya singkatan. Probabilitas statistik dan lainnya, sumber dapat pula dituliskan pada sudut kanan bawah tabel dengan huruf miring (*italic*) atau dalam tanda kurung setelah judul tabel (Nama belakang, tahun). Setiap tabel harus disebutkan didalam badan paragraf.

3. Gambar

Gambar yang dimaksud adalah bagan, skema, peta, grafik dan foto. Gambar diberi tanda urut dengan angka latin diawali dengan nomor bab dimana gambar itu berada. Nomor gambar berurut dari nomor 1 sampai akhir dan dilengkapi dengan keterangan. Penulisan sumber gambar ditulis setelah judul gambar diberi tanda kurung (Nama, tahun). Setiap tabel harus disebutkan didalam badan paragraf.

4. Persamaan

Tanda urut persamaan yang berbentuk rumus matematika, algoritma dan lain-lainnya ditulis dengan angka latin miring (*italic*) di dalam tanda kurung dan

tempatkan merapat ke sembir kanan.

$$\begin{aligned}x_{i+1} &= \mathbf{1} - ax_i^2 + y_i \\ y_{1+1} &= bx_n\end{aligned}\tag{2.1}$$

$$\frac{P| \equiv | \overset{K}{\rightarrow} Q, P \triangleleft (X)_{K^{-1}}}{P| \equiv Q| \sim X}\tag{2.2}$$

5. Judul, Sub judul dan seterusnya

Tanda urutan bab, subbab, judul, subjudul, anak-subjudul, sub-anak-subjudul dan seterusnya berurut-turut menggunakan angka romawi, huruf kapital, angka Latin, huruf biasa dan angka berkurung.

4.3 Bahasa

4.3.1 Bahasa yang Digunakan

Bahasa yang dipakai untuk tugas akhir adalah bahasa indonesia ragam baku dengan gaya bahasa keilmuan yang bericir antara lain sebagai berikut:

1. Bernada formal, bernalar, dan objektif
2. Gagasan atau paham dikomunikasikan secara lugas,jelas,ringkas dan tepat. Istilah atau ungkapan yang dipakai tidak bermakna ganda
3. Lazim dipakai titik pandang nara ketiga dengan kalimat berbentuk pasif. Oleh karena itu, tidak digunakan kata ganti orang pertama atau kedua sepertisaya, aku, kami, kita, engkau, dan lain lain nya, pada penyajian ucapan terimah kasih dalam prakata, saya diganti dengan penulisan
4. Dihindari ungkapan-ungkapan yang berlebihan, mubazir dan emosional.
5. Berbentuk prosa dengan corak pemaparan (eksposisi)
6. Kalimat dan paragraf tidak terlalu panjang.

Bahasa asing dipakai untuk penulisan tugas akhir atas usulan mahasiswa dan pembimbing atau penasihat yang disetujui ketua program studi.

4.3.2 Istilah

Istilah yang dipakai ialah indonesia atau yang telah diindonesiakan. Pengindonesiaan istilah asing berpedoman kepada pedoman Umum pembentukan Istilah (lampiran II Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 27 Agustus 1975. No. 0196/U/1975). Jika terpaksa harus memakai istilah asing, istilah ini ditulis dengan huruf miring, istilah istilah baru yang belum dibakukan dalam bahasa indonesia dapat digunakan, asal konsisten, pada penggunaannya yang pertama kali perlu diberikan padanannya dalam bahasa asing diapit tanda kurung dengan huruf miring, jika istilah baru ini cukup banyak jumlahnya, sebaiknya dibuatkan daftar istilah pada lampiran.

4.4 Penulisan Nama Penulis

Bagian ini memberikan pedoman tentang pengutipan nama penulis yang diacu dalam uraian dan daftar pustaka. Penulisan nama yang perlu mendapat perhatian Seperti nama Indonesia yang menggunakan nan atau garis hubung dan beberapa nama asing lainnya. Penulisannya dapat dilihat pada contoh berikut ini:

1. Nama Indonesia yang menggunakan nan dan garis hubung dianggap satu kesatuan nama, misalnya: Sutan Iskandar nan Jauh ditulis Iskandarnan Jauh, S. Sedangkan Ary Soemadi-Soekardi ditulis Soemadi- Soekardi, A.
2. Nama Belanda, misalnya: J.J. de Vries ditulis Vries, J.J; de H.A. Van den Berg ditulis Berg H.A. Van den
3. Nama Perancis, misalnya: J. du Bois, ditulis Bois J. du. ; A.R.L. Petit ditulis Petit. A.R.L

4.5 Kutipan

Terdapat dua jenis kutipan yaitu kutipan tidak langsung dan kutipan langsung. Kutipan tidak langsung adalah ide atau konsep orang lain yang dikutip dengan menggunakan kata-kata penulis/peneliti sendiri. Kutipan langsung adalah ide/konsep orang lain yang disalin sesuai dengan aslinya.

Format kutipan yang digunakan dalam tugas akhir Program Studi Teknik Informatika adalah *American Psychological Association* (APA). Kutipan yang digunakan harus menggunakan salah satu aplikasi *reference manager* seperti *Mendeley* atau *Endnote*.

a. Penulisan Kutipan Tidak Langsung

Pada format APA, kutipan tidak langsung dituliskan dalam kalimat/teks dengan mencantumkan nama pengarang dan tahun penerbitan, tanpa menuliskan halaman karya yang dikutip.

1. Nama penulis disebutkan dalam kalimat

Dalam penelitian Siswanto, Yulianti, dan Costaner (2018), sistem keamanan pintu rumah dikembangkan dengan penggunaan algoritma chaos.....

2. Nama penulis tidak disebutkan dalam kalimat

Penelitian yang dilakukan untuk memprediksi cuaca pada lingkungan Universitas Islam Riau (Evizal, Rahim, Rahman, & Rosa, 2016).

b. Penulisan Kutipan Langsung

Kutipan langsung pada format APA ditulis dengan menyebutkan nama pangarang, tahun terbit dan halaman kalimat/teks yng dikutip. Kutipan langsungdibedakan atas dua jenis, yaitu kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang.

1. Kutipan langsung pendek

Kutipan langsung pendek adalah kalimat yang dikutip kurang atau sama dengan 40 kata. Kutipan langsung pendek dituliskan dalam teks dengan memberi tanda petik di awal dan di akhir kutipan.

Nama penulis tidak disebutkan dalam kalimat

Mereka menyebutkan, “confidentiality and the authenticity of information are mostly ensured through mathematical algorithms” (Keuninckx et al., 2017), kerahasiaan dan keaslian informasi sebagian besar dipastikan melalui algoritma matematika.....

Nama penulis disebutkan dalam kalimat

Berdasarkan pernyataan Kadir, Siswanto, and Yulian (2018) “confidentiality and the authenticity of information are mostly ensured through mathematical algorithms”. Kadir, Siswanto, dan Yulian (2018) Menyatakan bahwa kerahasiaan dan keaslian

informasi menjadi penting untuk memastikan...

2. Kutipan langsung panjang

Kutipan langsung panjang adalah kalimat yang dikutip lebih dari 40 kata. Kutipan langsung panjang ditulis dalam paragraf tersendiri, dengan jarak 5 ketuk/spasi dari *margin* kiri, dan tetap dalam jarak 1,5 spasi (seperti teks). **Nama penulis tidak disebutkan dalam kalimat** Mereka menyatakan: Confidentiality and the authenticity of information are mostly ensured through mathematical algorithms. Algorithmic key-based encryption systems usually take a digital data stream and convolute it with a given binary pattern, which we refer to as the key. The resulting encrypted binary string can then be transmitted through a public communication channel. A classic example of this type of encryption is the Vernam cipher, where the recipient decodes the message using the same key-string code as used for encryption. (Kadir, Siswanto, & Yulian, 2018).

Nama penulis disebutkan dalam kalimat

Siswanto (2021) dari hasil penelitian yang dilakukannya diperoleh: a novel encryption scheme, wherein an encryption key is generated by two distant complex nonlinear units, forced into synchronization by a chaotic driver. The concept is sufficiently generic to be implemented on either photonic, optoelectronic, or electronic platforms. The method for generating the key bitstream from the chaotic signals is reconfigurable. Although derived from a deterministic process, the obtained bit series fulfills the randomness conditions as defined by the National Institute of Standards test suite.

4.6 Contoh Penulisan Kutipan.

Karya dengan 2 sampai 6 penulis

Nama keluarga/nama belakang penulis disebutkan semua.

Keuninckx, Soriano, Fischer, Mirasso, Nguimdo dan Van der Sande (2021) The development of new strategies to protect sensitive information from interception

and eavesdropping has been receiving significant attention, especially in our present-day worldwide communication networks. The aim of this work is the development and implementation of a novel random key distribution system based on the concept of generalized synchronization between distant elements in large networks.

atau dapat ditulis

The development of new strategies to protect sensitive information from interception and eavesdropping has been receiving significant attention, especially in our present-day worldwide communication networks. The aim of this work is the development and implementation of a novel random key distribution system based on the concept of generalized synchronization between distant elements in large networks. (Keuninckx, Soriano, Fischer, Mirasso, Nguimdo dan Van der Sande, 2021)

Karya lebih dari 6 penulis

Jika karya yang dikutip ditulis lebih dari 6 pengarang, yang ditulis hanya nama keluarga/belakang penulis pertama, dengan memberi inisial et al.

This FAS protocol is resistant to replay attacks. In this protocol, User U_i guarantees the freshness of message communication by verifying M_2 and M_4 containing α generated by U_i . Likewise, the server S_j guarantees the freshness of the message communication by verifying M_5 containing b generated by S_j (Song et al., 2018).

Lebih dari 1 karya dengan penulis yang sama.

Semua tahun penerbitan publikasi harus disebutkan semua.

Umar (2021) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa salah satu trend dalam implementasi internet of things adalah semakin banyaknya penggunaan smart sensor dan smart network.

Mengutip dari beberapa karya dari penulis yang berbeda dan tahun penerbitan dalam 1 kalimat (kutipan diambil dari sumber yang berbeda).

Studi tentang pencegahan dalam penanggulangan serangan dalam dunia maya, diantaranya terdapat dalam artikel Siswanto (2019), Syukur (2020), Artha (2021)

dan Kadir (2022).

Atau dapat ditulis

Klasifikasi sistem pakar telah dipelajari dari berbagai perspektif; namun, tidak semua peneliti setuju pada hasil klasifikasi tersebut (Syafitri, 2019; Suryani, 2020 Labellapansa, 2021).

Mengutip rumus, hasil penelitian/exact quotation

Harus mencantumkan nomor halaman.

Pada penelitian yang dilakukan mengenai nilai random acak oleh Ivancevic et al. (2012, p.12) diperoleh persamaan:

$$\begin{aligned}x_{i+1} &= 1 - ax_i^2 + y_i \\ y_{i+1} &= bx_n\end{aligned}\tag{1}$$

Mengutip dari kutipan

Jika mengutip dari sumber yang mengutip, nama penulis asli dicantumkan pada kalimat, dan nama penulis yang mengutip dicantumkan pada akhir kalimat kutipan. Henon (1976) Henon map adalah pemetaan dua dimensi untuk merepresentasikan perilaku chaos (Ping et al., 2015, p. 20)

Tidak ada nama penulis

Jika tidak ada nama penulis, tuliskan 1 atau 2 kata pertama dari judul buku/halaman web. Jika mengutip dari buku atau website, judul ditulis dalam cetak miring. Jika mengutip dari artikel jurnal/majalah/surat kabar, judul ditulis dalam huruf tegak dengan memberi tanda petik di awal dan akhir kutipan.

Massachusetts state and municipal governments have initiated several programs to improve public safety, including community policing and after school activities (*Innovations*, 1997)

Lembaga sebagai penulis

The standard performance measures were used in evaluating the system. (United States Department of Transportation, Federal Aviation Administration, 1997)

Mengutip dari Website

Pada dasarnya mengutip dari website atau sumber elektronik sama dengan mengutip dari sumber tercetak. Jika mengutip dari website atau media elektronik, yang perlu dicantumkan adalah nama penulis, tahun penerbitan, nomor halaman (untuk kutipan langsung) atau jika tidak ada nomor halaman, sebutkan nomor bab (chapter), nomor gambar, tabel atau paragraf. Alamat website (URL) dan informasi lain dituliskan pada Daftar Referensi.

(Wen & Kanglei, 2014, p. 45)

(Sheela, 2016, chap. 3)

4.7 Hal-hal Lain Yang Perlu Diperhatikan

Pedoman Umum

Penulisan huruf berbagai jenis kata dan unsur-unsur serapan serta pemakaian dan penempatan tanda baca hendaknya merujuk dengan cermat pada buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. **Setiap kutipan berbahasa inggris (bahasa asing) dicetak miring** Sistem penomoran format usulan penelitian dan tugas akhir

1. Penomoran masing – masing bab, sub bab, dan pokok – pokok bahasan lainnya mengikuti pola sistem angka dan huruf. Teknisnya sebagai berikut :
 - a. Angka romawi (I, II, III, IV dst) digunakan untuk penomoran masing-masing bab
 - b. Angka (1,2,3,4 dst) digunakan untuk penomoran pokok-pokok bahasan sub bab (jika ada) dengan diawali dengan nomor bab yang ditulis secara romawi
 - c. Huruf kecil (1,2,3,4 dst) digunakan untuk penomoran butir-butir pokok – pokok bahasan (jika ada)
2. Setiap tugas akhir harus memuat minimal 25 sumber referensi sebagai acuan dalam penyusunannya.
3. Jumlah dan penomoran halaman
 - a. Penulisan tugas akhir tidak memiliki batasan minimal halaman.
 - b. Nomor halaman diletakkan di atas batas margin atas, ditempatkan sejajar dengan batas margin kanan
 - c. Penomoran halaman bertepatan dengan judul bab, maka posisinya diletakkan di tengah di bawah batas margin bawah
 - d. Penomoran untuk halaman pengantar (mulai dari halaman persetujuan tim pembimbing sampai dengan halaman daftar lampiran menggunakan huruf romawi kecil (contoh i,ii,iii,dst). Dalam hal ini halaman judul dihitung sebagai halaman pertama (i) tapi tidak dicantumkan
 - e. Penomoran halaman masing-masing lampiran, melanjutkan nomor halaman terakhir tugas akhir (sesudah nomor halaman daftar kepustakaan),namun

letaknya ditengah dibawah baris terakhir (batas margin bawah)

4.8 Kesalahan Yang Sering Terjadi

Kesalahan yang sering terjadi dalam cara penulisan adalah:

- a. Kata hubung seperti: sehingga, dan, sedangkan, sering digunakan untuk memulai suatu kalimat; hal ini harus dihindari.
- b. Kata depan pada sering digunakan tidak pada tempatnya, misalnya diletakkan di depan subjek sehingga merusak susunan kalimat.
- c. Kata di mana dan dari atau daripada kerap kali tidak tepat penggunaannya dan diperlakukan seperti kata where dan of dalam bahasa inggris. Bentuk yang demikian dalam bahasa indonesia tidak baku dan tidak dibenarkan penggunaannya.
- d. Penggunaan huruf kapital yang tidak semestinya.
- e. Penulisan bahasa asing seharusnya dicetak miring.
- f. Pemakaian bahasa lisan sebagai bahasa tulis.
- g. Penggunaan kata yang telah berarti jamak/banyak (lebih dari satu) diikuti dengan kata ulang, seperti para guru-guru, seharusnya para guru. Juga katadata-data, seharusnya data.
- h. Penggunaan kata depan di dan ke perlu dibedakan dengan penggunaan awalan di dan ke. Penggunaan kata depan harus dipisah dengan kata yang mengikutinya.
- i. Penggunaan pasangan kata terdiri atas dan terbuat dari sering digunakan bertukar pasangan.

Lampiran I Form F.A.3.07



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

1 Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

F.A.3.07

FORMULIR PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NPM :
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :
No. Telp./HP :

Bermaksud mengajukan judul tugas akhir sebagai berikut:

Judul I : _____
Judul II : _____
Judul III : _____

Menyetujui,
Ketua Program Studi Teknik Informatika

Pekanbaru,20
Mahasiswa yang mengajukan,

Nama dan tanda tangan

Nama dan tanda tangan

Usulan Pembimbing:
Pembimbing :

(Ditentukan oleh Kaprodi)

Catatan apabila judul belum disetujui:

Pertimbangan Utama Ka. Prodi dalam menetapkan Pembimbing:

1. Judul ini merupakan penelitian Payung (Kolaboratif) dengan dosen yang bersangkutan
2. Kepakaran Dosen sesuai Rumpun Ilmu
3. Pemerataan Distribusi Pembimbing

Lampiran II Form F.A.3.08



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

F.A.3.08

Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

FORMULIR PENUNJUKAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

Dengan hormat, dengan ini kami menunjuk Bapak / Ibu Dosen yang tersebut di bawah ini:

Nama Dosen :
NIDN :
Jabatan :

Bertindak sebagai Dosen Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa berikut:

Nama Mahasiswa :
NPM :
Prodi :
Judul Tugas Akhir :

Atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Pekanbaru,20

Dosen yang Bersangkutan

Ketua Program Studi Teknik Informatika

Nama dan tanda tangan
NIDN

Nama dan tanda tangan
NIDN

*Coret yang tidak perlu
Formulir ini dikembalikan ke Ketua Prodi

Lampiran III Form F.A.3.09



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

F.A.3.09

n Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

FORMULIR PERSETUJUAN SEBAGAI DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan **BERSEDIA / TIDAK BERSEDIA*** sebagai Dosen Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa atas nama:

Nama :

NIM :

Program Studi : Teknik Informatika

Judul :

.....

Alasan Jika Tidak Bersedia:

.....

.....

.....

Demikian persetujuan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru,20

Mengetahui,
Ketua Program Studi Teknik Informatika

Dosen yang Bersangkutan

Nama dan tanda tangan
NIP/NIDN

Nama dan tanda tangan
NIP/NIDN

*Coret yang tidak perlu

Lampiran IV Form F.A.3.10



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

F.A.3.10

1 Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GANJIL TA 2021/2022

NPM :
 Nama Mahasiswa :
 Dosen Pembimbing :
 Program Studi : Teknik Informatika
 Judul Tugas Akhir :

 Lembar Ke :

No.	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing

Pekanbaru,20

Wakil Dekan I/Ketua
 Departemen/Ketua Prodi



()

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopinya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD

Lampiran V Form halaman pengesahan seminar proposal

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL

Nama :
NPM :
Kelompok Keahlian :
Program Studi : Teknik Informatika
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Proposal TA :

Format sistematika dan pembahasan materi pada masing-masing bab dan sub bab dalam proposal tugas akhir ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan dan kriteria- kriteria dalam metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu tugas akhir ini dinilai layak dapat disetujui untuk disidangkan dalam ujian **Seminar Proposal.**

Pekanbaru,20

Dosen Pembimbing

Pengusul

Nama dan ttd
NIDN

Nama Mahasiswa dan ttd
NPM

Lampiran VI F.A.4.05 Berita Acara Seminar Proposal



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
 Telp. +62 761 674674 Website: www.eng.uir.ac.id Email: fakultas_teknik@uir.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama Mahasiswa	:	
NPM	:	
Hari / Tanggal Seminar	:	
Pembimbing	:	
Judul Penelitian :		

REKOMENDASI HASIL SEMINAR

Judul yang diterima	:	Disetujui / Direvisi / Direvisi dengan judul yang baru
Identifikasi Masalah	:	Jelas / Kurang Jelas / Direvisi
Perumusan Masalah	:	Jelas / Kurang Jelas / Direvisi
Batasan Masalah	:	Jelas / Kurang Jelas / Direvisi
Tujuan Penelitian	:	Jelas / Kurang Jelas / Direvisi
Manfaat Penelitian	:	Jelas / Kurang Jelas / Direvisi
Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori	:	Jelas / Kurang Jelas / Direvisi
Kerangka Penelitian	:	Jelas / Kurang Jelas / Direvisi
Metode dan Desain Penelitian	:	Jelas / Kurang Jelas / Direvisi
Populasi dan Sampel/ Subjek Penelitian	:	Jelas / Kurang Jelas / Direvisi
Variabel Penelitian	:	Jelas / Kurang Jelas / Direvisi
Instrumen Penelitian	:	Jelas / Kurang Jelas / Direvisi
Teknik Pengumpulan Data	:	Jelas / Kurang Jelas / Direvisi
Teknik Analisis Data	:	Jelas / Kurang Jelas / Direvisi
Daftar Rujukan / Pustaka	:	Relevan / Kurang Relevan / Perlu ditambah
Kesimpulan Hasil Seminar	:	Mengulang/ Tidak Mengulang

TIM DOSEN PENGARAH / PEMBERI SARAN SEMINAR PROPOSAL

Nama Dosen	Jabatan Dalam Seminar	Tanda Tangan
1.	Ketua	
2.	Anggota	
3.	Anggota	

Mengetahui,
 Wakil Dekan I

Pekanbaru,
 Ketua Program Studi Teknik Informatika

Nama dan ttd

Nama dan ttd

Catatan: Penentuan Kesimpulan Hasil Seminar diputuskan Oleh Tim Pengarah.

Lampiran VII F.A.4.09 Form penilaian ujian seminar proposal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS TEKNIK

إسلامية الجامعة

F.A.4.09

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 67474 Fax. +62761 674834 Email: teknik@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

FORM PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa	:	
NPM	:	
Program Studi	:	
Judul Penelitian/Skripsi	:	
Waktu Ujian	:	
Tempat Pelaksanaan Ujian	:	

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai Angka (0-100)	Bobot x Nilai Angka	Saran
1	Pendahuluan	20 %			
2	Tinjauan Pustaka	15 %			
3	Metodologi Penelitian dan Penguasaan <i>tool</i> (pemrograman)	25 %			
4	Referensi atau Daftar Pustaka	10 %			
5	Sistematika Tulisan	5%			
6	Presentasi (penampilan, sikap, penyajian, dan pemahaman materi)	25 %			
Nilai Akhir					

Pekanbaru,
Yang Menilai,

Nama Penguji dan ttd

Lampiran VIII F.A.4.09.1 Rekap Nilai Seminar Proposal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
 Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id

F.A.4.09.1

REKAPITULASI PENILAIAN UJIAN SEMINAR PROPOSAL

Nama	:	
NPM	:	
Waktu Ujian	:	
Judul TA	:	
Tempat Pelaksanaan Ujian	:	

No.	Nama Penguji ^a	Nilai
1		
2		
Nilai Rata- Rata		

No.	Nama Pembimbing ^b	Nilai
1		

Nilai Proposal	
-----------------------	--

$$\frac{50}{100} \times a + \frac{50}{100} \times b = \text{Nilai Proposal}$$

ANGKA	NILAI BOBOT	HURUF	KETERANGAN
>80	4	A	Sangat Baik Sekali
$75 < x \leq 80$	3,75	A-	Baik Sekali
$70 < x \leq 75$	3,5	B+	Amat Baik
$65 < x \leq 70$	3	B	Baik
$60 < x \leq 65$	2,75	B-	Baik

Pekanbaru,20

Mengetahui
Ketua Prodi Teknik Informatika

Nama dan ttd

Lampiran IX F.A.4.11 Berita Acara Seminar Tugas Akhir



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Website: www.eng.uir.ac.id Email: fakultas_teknik@uir.ac.id

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Riau, Pekanbaru, tanggal, Nomor:Maka pada hari, tanggal, telah dilaksanakan Ujian Tugas Akhir Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Islam Riau, Jenjang Studi S1, Tahun Akademik berikut ini.

1. Nama :
2. NPM :
3. JudulTA :
4. Waktu Ujian :
5. Tempat Pelaksanaan Ujian :

Dengan keputusan Hasil Ujian TA:

Lulus*/ Lulus dengan Perbaikan*/ Tidak Lulus*

** Coret yang tidak perlu.*

Nilai Ujian:

Nilai Ujian Angka = Nilai Huruf =

Tim Penguji Skripsi.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	1.
2		Anggota	2.
3		Anggota	3.

Panitia Ujian
Ketua,

Nama dan ttd
NIDN

Pekanbaru,

Mengetahui,
Dekan Fakultas Teknik

Nama dan tanda tangan
NIDN.

Lampiran X F.A.4.12 Form Penilaian Ujian Seminar Tugas Akhir



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS TEKNIK

إسلامية الجامعة

F.A.4.12

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 67474 Fax. +62761 674834 Email: teknik@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

FORM PENILAIAN SIDANG TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa	:	
NPM	:	
Program Studi	:	
Judul Penelitian Tugas Akhir	:	
Waktu Ujian	:	
Tempat Pelaksanaan Ujian	:	

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai Angka (0-100)	Bobot x Nilai Angka	Saran
1	Abstrak	5%			
2	Pendahuluan	10%			
3	Tinjauan Pustaka	5%			
4	Metodologi Penelitian dan Penguasaan tool pemrograman	15%			
5	Hasil dan Pembahasan	25%			
6	Kesimpulan dan Saran	10%			
7	Referensi atau Daftar Pustaka	5%			
8	Sistematika Tulisan	5%			
9	Presentasi (penampilan, sikap, penyajian, dan pemahaman materi)	20 %			
Nilai Akhir					

ANGKA	NILAI BOBOT	HURUF	KETERANGAN
>80	4	A	Sangat Baik Sekali
$75 < x \leq 80$	3,75	A-	Baik Sekali
$70 < x \leq 75$	3,5	B+	Amat Baik
$65 < x \leq 70$	3	B	Baik
$60 < x \leq 65$	2,75	B-	Baik

Pekanbaru,
Yang Menilai,

Nama Dosen dan ttd

Lampiran XI F.A.4.12.1 Form Rekap Nilai Ujian Tugas Akhir



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
 Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id

FA.4.12.1

REKAPITULASI PENILAIAN UJIAN SEMINAR TUGAS AKHIR

Nama	:	
NPM	:	
Waktu Ujian	:	
Judul TA	:	
Tempat Pelaksanaan Ujian	:	

No.	Nama Penguji ^a	Nilai
1		
2		
Nilai Rata- Rata		

No.	Nama Pembimbing ^b	Nilai
1		

Nilai Tugas Akhir	
-------------------	--

$$\frac{50}{100} \times a + \frac{50}{100} \times b = \text{Nilai Tugas Akhir}$$

ANGKA	NILAI BOBOT	HURUF	KETERANGAN
>80	4	A	Sangat Baik Sekali
75 < x ≤ 80	3,75	A-	Baik Sekali
70 < x ≤ 75	3,5	B+	Amat Baik
65 < x ≤ 70	3	B	Baik
60 < x ≤ 65	2,75	B-	Baik

Pekanbaru,20

Mengetahui
Ketua Prodi Teknik Informatika

Nama dan ttd

Lampiran XII F.A.4.13 Rekap Total Nilai Tugas Akhir (Seminar Proposal+Seminar TA)



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS TEKNIK PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA**

F.A.4.13

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id

REKAPITULASI PENILAIAN TUGAS AKHIR

Nama	:	
NPM	:	
Waktu Ujian	:	
Judul TA	:	
Tempat Pelaksanaan Ujian	:	

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
1	Nilai Seminar Proposal ^a	30%	
2	Nilai Seminar Tugas Akhir ^b	70%	
Nilai akhir Tugas Akhir (6 SKS)		100%	

$$\frac{30}{100} \times a + \frac{70}{100} \times b = \text{Nilai Akhir Tugas Akhir (6 sks)}$$

ANGKA	NILAI BOBOT	HURUF	KETERANGAN
>80	4	A	Sangat Baik Sekali
$75 < x \leq 80$	3,75	A-	Baik Sekali
$70 < x \leq 75$	3,5	B+	Amat Baik
$65 < x \leq 70$	3	B	Baik
$60 < x \leq 65$	2,75	B-	Baik

Pekanbaru,

Mengetahui
Ketua Prodi Teknik Informatika

Nama dan tanda tangan

Lampiran XIII Cover Proposal dan Tugas Akhir

PROPOSAL / TUGAS AKHIR
SISTEM PARKIR CERDAS
BERBASIS *INTERNET OF THINGS*

**Times New
Roman 14
Bold Center**

5.44 cm



6,25 cm

JONI UMAR
223510001

**Times New
Roman 12
Bold Center**

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2023

**Times New
Roman 14
Bold Center**

Lampiran XIV Halaman Pengesahan Seminar Tugas Akhir

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nama :
NPM :
Kelompok Keahlian :
Program Studi : Teknik Informatika
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul TA :

Format sistematika dan pembahasan materi pada masing-masing bab dan sub bab dalam tugas akhir ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan dan kriteria-kriteria dalam metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu tugas akhir ini dinilai layak dapat disetujui untuk disidangkan dalam ujian **Seminar Tugas Akhir**.

Pekanbaru,20

Di sahkan oleh :

Ketua Program Studi
Teknik Informatika

Dosen Pembimbing

Nama dan ttd
NIDN

Nama dan ttd
NIDN

Lampiran XV Halaman Pengesahan Dewan Penguji Tugas Akhir

**HALAMAN PENGESAHAN
DEWAN PENGUJI TUGAS AKHIR**

Nama :
NPM :
Kelompok Keahlian :
Program Studi : Teknik Informatika
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul TA :

Tugas Akhir ini secara keseluruhan dinilai telah memenuhi ketentuan-ketentuan dan kaidah-kaidah dalam penulisan penelitian ilmiah serta telah diuji dan dapat dipertahankan dihadapan dewan penguji. Oleh karena itu, Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Fakultas Teknik Universitas Islam Riau menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan Telah Lulus Mengikuti Ujian Tugas Akhir Pada Tanggal dan disetujui serta diterima untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Bidang Ilmu Teknik Informatika.

Pekanbaru,20

Dewan Penguji

1. Pembimbing :(tanda tangan)
2. Penguji 1 :(tanda tangan)
3. Penguji 2 :(tanda tangan)

Disahkan Oleh :

Dekan
Fakultas Teknik

Ketua Program Studi
Teknik Informatika

Nama dan ttd
NIDN

Nama dan ttd
NIDN

Lampiran XVI Pernyataan Keaslian Tugas Akhir

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Dengan ini saya menyatakan bahwa tugas akhir ini merupakan karya saya sendiri dan semua sumber yang tercantum didalamnya baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar sesuai ketentuan. Jika terdapat unsur penipuan atau pemalsuan data maka saya bersedia dicabut gelar yang telah saya peroleh.

Pekanbaru,

Materai 10000

Nama

NPM 123456789

Lampiran XVII Contoh Kata Pengantar/Ucapan Terima Kasih

KATA PENGANTAR

Rasa syukur disampaikan kepada Allah Subhanna wa Ta'ala karena atas Rahmat dan limpahan ilmu dari-Nya saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Penulisan tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik Program Studi Teknik Informatika Universitas Islam Riau. Saya menyadari bahwa banyak pihak yang telah membantu dan mendorong saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini serta memperoleh ilmu pengetahuan selama perkuliahan. Tanpa bantuan dari mereka tentu akan sulit rasanya untuk mendapatkan gelar Sarjana Teknik ini. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Apri Siswanto, M. Kom selaku dosen pembimbing, yang telah mengarah dalam meneliti dan menulis tugas akhir ini
2. Ana Yulianti, ST, M. Kom selaku pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, nasihat, penyemangat selama menjalani perkuliahan di Teknik Informatika
3. Pihak X company yang telah memberikan kesempatan untuk pengambilan data dan bimbingan untuk tugas akhir saya.
4. Ketua dan sekretaris prodi serta dosen-dosen yang sangat banyak membantu terkait perkuliahan, ilmu pengetahuan dan hal lain yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu
5. Orang tua dan keluarga yang memberikan dukungan penuh material maupun Moral
6. Sahabat terbaik saya yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini

Teriring doa saya, semoga Allah memberikan balasan atas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Tugas akhir ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Pekanbaru,

(Nama Lengkap)

Lampiran XVIII Contoh Daftar Isi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR ISTILAH	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	2
1.2 Identikasi Masalah	4
1.3 Rumusan Masalah.....	5
1.4 Batasan Masalah	6
1.5 Tujuan Penelitian	7
1.6 Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1 Tinjauan Pustaka.....	8
2.2 Dasar Teori.....	14
2.3 Kerangk Pemikiran	18
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	21
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	50
DAFTAR PUSTAKA.....	52
LAMPIRAN.....	55

Lampiran XIX Contoh Daftar Gambar

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian.....	20
Gambar 3.2 Robot Indonesia.....	32
Dan seterusnya...	

Lampiran XX Contoh Daftar Tabel

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah penduduk Pekanbaru	22
Tabel 2.2 Penelitian dalam bidang otentikasi sidik jari	25
Tabel 3.1 Spesifikasi perangkat keras	30
Tabel 3.2 Spesifikasi perangkat lunak	32
Tabel 4.1 Hasil analisa kualitas layanan jaringan	40

Lampiran XXI Contoh Daftar Istilah

AAA	Authentication, Authorisation and Accounting
CBC	Cipher Block Chaining
ECC	Elliptic Curve Cryptography
EER	Equal Error Rate
FAR	False Accept Rate
FAS	Fingerprint Authentication System
FMR	False Matching Rate
FNMR	False Non-Matching Rate
FPGA	Field-Programmable Gate Array
FRR	False Rejection Rate
FT	Fingerprint Template
FTP	Fingerprint Template Protection
GAR	Genuine Accept Rate
HD	Hamming Distance
IoT	Internet of Things
LCD	Liquid Crystal Display
PIN	Personal Identification Number
SHA	Secure Hash Algorithms

Lampiran XXII Contoh Daftar Lampiran

Lampiran I	Hasil Analisis <i>Key Sensitivity</i>	65
Lampiran II	Hasil Analisis Histogram.....	70

Lampiran XXIII Contoh Abstrak

ABSTRAK

Keamanan hak akses merupakan aspek penting agar, tidak terjadi penyalahgunaan oleh oknum yang mencari keuntungan. Pusat operasi keamanan siber nasional dan badan siber sandi negara mencatat terdapat 88 juta serangan siber pada tahun 2020. Untuk upaya pencegahan serangan terhadap CERDAS maka penulis melakukan penelitian dengan mengangkat masalah “Apakah sistem keamanan yang digunakan CERDAS dapat mencegah serangan *brute force* dan bagaimana proses penyerangan *brute force* dilakukan”. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menguji sistem keamanan halaman masuk yang digunakan oleh CERDAS. Metode yang digunakan yaitu NIST 800-115. Hasil penelitian menunjukkan sistem keamanan halaman masuk yang digunakan oleh CERDAS memiliki celah terhadap serangan *brute force* dengan tingkat keberhasilan pelaksanaan penyerangan mencapai hingga 100%. Berdasarkan hasil penelitian, CERDAS harus meningkatkan sistem keamanan halaman masuk sebagai upaya menghindari serangan *brute force* yang bertujuan untuk merugikan sistem.

Kata Kunci : *Penetration testing, brute force, keamanan akses*

Lampiran XXIV Contoh Abstract

ABSTRACT

Security of access rights is an important aspect so, that it is not abused by people who seek profit. The National Cyber Security Operations Center and the State Cyber Security Agency recorded 88 million cyber-attacks in 2020. In order to prevent attacks against CERDAS, the author conducted a study by raising the issue of "Can the security system used by CERDAS be able to prevent brute force attacks and how is the process of brute force attacks being carried out conducted". The purpose of this study is to test the login page security system used by CERDAS. The method used is NIST 800-115. The results of the study show that the page security system used by CERDAS has a gap against brute force attacks with a success rate of attack implementation reaching 100%. Based on the research results, CERDAS should improve the page security system in an effort to avoid brute force attacks that aim to harm the system.

Keywords : Penetration testing, brute force, security of access